

식물검역소독처리기준

- 수출입식물검역소독처리규정 별책 -

T100 과실 및 채소류

T100. 과일 및 채소류

공통기준

1. 훈증 소독방법

- ① MB훈증소독은 피훈증물의 온도를 다음 각 목과 같이 측정하여 투약량을 결정하되 최소단위는 1g으로 한다. 다만, 산출한 투약량이 1kg 이상인 경우는 최소단위를 10g으로 하고 그 단위 미만의 약량은 절상한다.

가. 온도 측정은 피훈증물에서 가장 온도가 낮은 부위를 선택하되 피 훈증물체에 온도계를 삽입이 가능한 경우(바나나, 석류, 배추, 호박, 파프리카 등)에는 직접 삽입하여 측정하고, 피훈증물체에 온도계 삽입이 불가능 할 경우(과, 마늘, 밤 등)에는 다발 속, 포장 중심부 피훈증물 사이에 온도계를 삽입하여 측정할 수 있다.

나. (삭 제)

- ② 투약은 훈증시설, 피훈증물의 온도와 관계없이 기화기를 사용하여야 한다.
- ③ 투약 시부터 팬을 이용하여 가스의 농도가 균일화되도록 충분히 교반을 하여야 한다.
- ④ 개방 시 송풍팬을 사용하여 최단시간에 가스를 배기하여야 한다.
- ⑤ MB 훈증소독이행결과 확인시 가스농도가 투약 후 최저가스 농도에 미달하거나 일정범위를 초과하는 경우에는 다음의 보정기준에 따라야 한다.

가. 투약 30분 후의 보정기준

처리기준		30분 후 농도		처 리 방 법
온도(℃)	약 량 (g/ m ³)	기준치	실측치	
4.5 이상 ~ 10.0 미만	64	48	73 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			65-72	훈증소독 시간 15분 감축
			48-64	기준에 따라 2시간 처리
			25-47	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			24 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
7.0 이상	56	43	66 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독

10.0 미만			59-65	훈증소독 시간 15분 감축
			43-58	기준에 따라 2시간 처리
			23-42	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			22 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
10.0 이상 ~ 15.0 미만	48	38	58 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			52-57	훈증소독 시간 15분 감축
			38-51	기준에 따라 2시간 처리
			20-37	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			19 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
15.0 이상 ~ 21.0 미만	40	32	49 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			47-48	훈증소독 시간 15분 감축
			32-46	기준에 따라 2시간 처리
			17-31	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			16 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
21.0 이상 ~ 26.0 미만	32	26	40 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			37-39	훈증소독 시간 15분 감축
			26-36	기준에 따라 2시간 처리
			14-25	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			13 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
26.0 이상	24	19	30 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			27-29	훈증소독 시간 15분 감축
			19-26	기준에 따라 2시간 처리
			11-18	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			10 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독

※ 주) 보충투약량 산출기준

보충투약량(g) = $1.6 \times \text{기준농도에서 미달되는 양(g/m}^3\text{)} \times \text{용적(m}^3\text{)}$

예) 8℃에서 기준농도 48g, 실측농도 40g, 용적이 100m³인 경우

: $1.6 \times (48-40) \times 100 = 1,280\text{g}$ 보충투약하고 소독시간 15분 연장

나. 투약 2시간 후의 보정기준

처리기준		2시간 후 농도		처 리 방 법
온도(℃)	약량(g/ m ³)	기준치	실측치	
4.5 이상 ~ 10.0 미만	64	38	38 이상	환기
			28-37	15분 처리시간 연장
			25-27	30분 처리시간 연장
			24 이하	재소독
7.0 이상 ~ 10.0 미만	56	34	34 이상	환기
			26-33	15분 처리시간 연장
			23-25	30분 처리시간 연장
			22 이하	재소독
10.0 이상 ~ 15.0 미만	48	29	29 이상	환기
			24-28	15분 처리시간 연장
			21-23	30분 처리시간 연장
			20 이하	재소독
15.0 이상 ~ 21.0 미만	40	24	24 이상	환기
			21-23	15분 처리시간 연장
			18-20	30분 처리시간 연장
			17 이하	재소독
21.0 이상 ~ 26.0 미만	32	19	19 이상	환기
			16-18	15분 처리시간 연장
			13-15	30분 처리시간 연장
			12 이하	재소독
26.0 이상	24	14	14 이상	환기
			12-13	15분 처리시간 연장
			10-11	30분 처리시간 연장
			9 이하	재소독

⑥ 삭제

⑦. 가스농도 측정호스 설치

가. 가스농도 측정호스는 더미, 훈증창고 또는 컨테이너 등의 상부 및 하부에 각각 1개씩 설치한다. 다만, 하부에 설치가 불가능한 경우는 상부에 추가로 설치하여야 한다.

나. 피훈증물이 포장된 경우에는 가스농도 측정호스를 포장 내부에 설치하여야 한다.

⑧ 훈증시설의 적용기준

훈증시설로 지정받은 창고 또는 컨테이너는 동 기준의 천막 또는 훈증상의 소독시설과 동일한 기준으로 적용한다.

⑨ 박스내 비닐로 밀봉 포장되어 수입된 식물을 소독할 때에는 비닐을 천공하고 박스의 천공면과 천막 등 시설과의 간격은 30cm, 최상단 박스와 천장(천막 포함)과의 간격은 12cm, 타 물품과의 간격은 2.5cm가 유지되어야 한다.

⑩ 약해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

⑪ 바나나 등에 대한 에틸포메이트 훈증제의 농도시간적 계산법 및 보정기준 등에 관한 사항

가. 가스농도 측정방법

- 가스농도측정기의 측정호스는 PUT(polyurethane tube)를 사용한다.
- 가스농도는 투약 직후, 30분 후, 2시간 후, 4시간 후(최종) 4회 측정하며, 박스 내부의 농도를 측정한다.
- 소독 전 가스 투약구 반대편의 상중하 3개의 박스를 선택하여 각각 한 개의 가스농도 측정용 호스를 삽입하되, 천공지점부터 박스 전체의 1/3 지점에 위치하도록 한다.
- 가스농도 측정치는 %이므로, g/m^3 로 환산하기 위하여 33을 곱한다.

나. 농도시간적 산출방법

- 가스농도 측정방법에 의해 측정된 값 중 최저 농도로 산출한다.
- 농도시간적 계산방법
 - $\{(투약\ 직후\ 농도 + 30분\ 후\ 농도) / 2\} \times 0.5 + \{(30분\ 후\ 농도 + 2시간\ 후\ 농도) / 2\} \times 1.5 + \{(2시간\ 후\ 농도 + 4시간\ 후\ 농도) / 2\} \times 2$

다. 보정기준

- 최저 농도시간적 미달 시 시간 연장 1시간 또는 2시간 조치한 후 1시간 또는 2시간 후 농도를 측정하여 부족한 CT적 이상이면 합격조치
- 예) 최저 농도시간적 $19g\ hr/m^3$ 에서 $1g\ hr/m^3$ 가 부족한 경우 처리절차
- (단계 1) 1시간 또는 2시간 소독 연장 조치 측정(N)
- (단계 2) $N\ g/m^3$ 측정 후 추가 CT적 계산

- 1시간 연장한 경우 : $(2^*+N)/2$,

- 2시간 연장한 경우 : $2+N$

* 투약후 네시간째 농도

(단계 3) 부족 CT값과 추가 CT적 비교하여 조치

- 추가 CT적 값이 부족한 CT값 이상이면 합격조치

- 2시간 연장해도 농도가 미달된 경우 재소독

라. 오렌지, 레몬 등의 농도시간적 측정 및 보정기준

가항부터 다항을 준용한다.

마. 가스농도측정기를 사용하는 과정에서 센서고장, 필터 또는 부품 교체 등의 사유로 수리하거나 가스측정농도 편차가 클 경우에는 재교정을 받은 후, 농림축산검역본부 식물검역기술개발센터에 가스농도측정기에 대한 정확도를 확인받아야 한다.

바. 포장박스 내 비닐로 포장되어 있는 소독대상 물품의 비닐을 천공하여 소독할 때에는 투약시점부터 개방시점까지 순환팬을 계속해서 작동하여야 한다.

2. 저온처리 소독방법

① 저온처리 시설

가. 육상 저온처리실은 냉장형 창고 또는 컨테이너로 저온처리를 위해 요구되는 온도에 도달하여 일정 기간 동안 지속될 수 있어야 함

② 온도 센서

가. 정확도는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이어야 함

나. $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이내로 영점조정 되어야 하며 오차범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 를 초과하여서는 아니됨

○ (냉장 창고) 각 저온처리실별로 과일 중심부 온도 측정용 4개, 공간 측정용 2개 이상 설치되어야 함

○ (냉장 컨테이너) 각 컨테이너별로 온도 측정용 3개, 공간 측정용 2개

이상 설치되어야 함

③ 온도 기록장치

가. 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동온도 기록장치로써 실제 저온처리 시 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·출력·저장할 수 있어야 함

나. 각각의 온도센서별로 1시간 이내 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 함

④ 온도센서 영점조정

가. 깨끗한 얼음물(부서진 얼음이 전체 용기의 80~85% 정도 차지)을 사용

나. 얼음물을 충분히 저어 준 뒤, 각 온도센서별로 측정값이 안정화된 이후부터 1~5분 간격으로 연속해서 3번의 측정기록을 토대로 하여 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이내로 영점 조정

다. 온도센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에 닿지 않아야 함

라. 측정값의 오차범위가 $0 \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이상인 온도감지기는 사용할 수 없음

마. 온도센서의 영점조정은 각 저온처리 시설별로 매 저온처리 개시 전에 이루어져야 함

⑤ 온도센서의 설치

가. 포장된 생과실은 식물검역관의 감시·감독 하에 저온처리시설에 적재되어야 하며, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 함

나. 저온처리 전 모든 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 예냉한 후 저온처리 되어야 함

다. 식물검역관은 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도를 초과하는 경우 해당되는 파렛트는 예냉을 지속하여야 함

라. 온도센서는 식물검역관의 감시·감독하에 설치되어야 함

○ 냉장 창고

- 생과실 중심부 온도센서는 저온처리실의 중앙 적하물 중심부와 최상부에 각각 1개 이상, 냉각풍 출구 반대편 부근의 적하물 중심부 및 최상부

에 각각 1개 이상 설치하되 시설내 최고온도 지점이 포함되도록 설치해야 함

- 공간 온도센서는 저온처리실의 냉각풍 입구 및 출구에 설치

○ 냉장 컨테이너

- 생과실 중심부 온도센서는 컨테이너 안쪽으로부터 첫 번째 파렛트의 바닥층, 컨테이너 중앙부 파렛트의 중간층, 마지막 파렛트 상층부에 각 1개 이상을 설치하되 시설내 최고온도 지점이 포함되도록 설치해야 함
- 공간 온도센서는 컨테이너의 냉각풍 입구 및 출구에 설치

○ 과육온도 감지용 센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)되어야 하고, 여러 가지 크기의 과실이 혼재할 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 함

⑥ 저온처리 및 처리 결과 확인

가. 저온처리 개시일자는 모든 과실 중심부 온도센서가 기준온도 이하에 도달한 때부터 계산하여 해당 기준 온도별로 요구되는 처리기간 이상 지속되어야 함

나. 만약, 처리기간 동안 적정온도가 유지되지 않을 경우 적정온도 도달 시점부터 다시 저온처리 되어야 함

3. 증열처리 소독방법

① 증열처리 소독시설

가. 증열처리시설은 고열(Forced hot air) 및 증기열(Vapor air)을 이용하여 해충을 사멸시킬 수 있는 처리시설이어야 한다.

나. 처리시설 내 기류 순환으로 열을 균일하게 유지할 수 있어야 한다.

다. 공기온도 및 습도는 자동으로 조절이 가능하여야 하며 디지털로 온·습도가 표시되는 장치이어야 한다.

② 온도센서

가. 증열처리실 별로 과실중심부 온도 측정용 3개 이상, 고내온도 측정용 2개 이상, 습도 측정용 1개 이상 설치하여야 하며 처리시설 규모 등에 따라 온도센서 설치 개수는 추가할 수 있다.

나. 온도계(온도센서)의 정확도는 기준온도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이어야 하며 표준온도계를 이용하여 측정오차를 보정한다.

○ 표준온도계는 매년 공인된 검정기관에서 검정된 온도계(정확도 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$)를 이용

③ 온·습도 기록장치

가. 외부에서 증열처리실의 온·습도를 수시로 확인할 수 있는 기록장치로 실제 증열처리 시 모든 센서의 측정값을 지속적으로 기록·출력·저장할 수 있어야 한다.

나. 각각의 온·습도 센서별로 1시간 이내 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능 해야 한다.

④ 증열처리 방법

가. 과실중심부 또는 고내온도가 기준 온도에 도달하여 지정된 시간동안 처리되어야 한다.

나. 증열처리시설의 상대습도는 90% 이상 유지되어야 한다.

⑤ 소독대상 식물의 보호를 위한 조치사항

가. 가능한 증열처리 전 식물체를 상온 에서 12~24시간 보관하거나 21°C 에서 예열하여 처리한다.

나. 처리가 종료된 후에는 별도의 급속 냉각없이 상온에 보관하여야 하며 냉수냉각을 할 경우 수온은 21°C 이상 이어야 한다.

○ 급속한 온도변화에 따른 식물의 피해 방지가 목적이므로 증열처리 전·후 별도의 처리방법이 있는 경우는 그 방법에 따름

⑥ 소독대상 식물의 열 장해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

T 101. 낙엽성 과실

101-1. 사과, 배, 감, 포도, 복숭아 등

- Thrips, aphids, spider mites, Lygaeid bugs, ants, mealybugs, leaf miners, earwigs 등 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도(℃)	기압	비고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5 ~ 10.0	상압	천막 또는 훈증상
	48	2	38	29	10.0 ~ 15.0		
	40	2	32	24	15.0 ~ 21.0		
	32	2	26	19	21.0 ~ 26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

101-2. 석류

약종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약 후 최저가스 농도(g/m ³)	온도	기압
			3시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64.5	3	32.3	11 이상 ~ 16 미만	상압
	56.5	3	28.3	16 이상 ~ 21 미만	
	48.5	3	24.3	21 이상	

101-3 포도

가. 포도애기잎말이나방(Lobesia botrana)

약제명	투약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	3시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	3	55	45	4.4이상	상 압	천막 또는 훈증상
	56		50	40	10이상		

나. 벚초파리

처리방법	처리온도	처리시간	비고
저온처리	1.0℃ 이하	8일 이상	저온처리시설

또는

처리방법	최소흡수선량	효과판정기준	비고
감마선	300Gy	산란억제	방사선조사시설

(주) 수출 포도에 한하며, 상대국에서 허용시 처리 가능함

다. 각지벌레, 진딧물, 응애, 총채벌레, 가루이

약종	수용비 (톤/m ³)	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (ghr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	0.2 이하	99	70	70	107	5 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

101-4. 사과

가. 복숭아심식나방, 사과애모무늬잎말이나방, 벚나무응애

처리방법	산소농도 (%)	이산화탄소농도 (%)	승온속도 (℃/h)	처리온도 (℃)	처리 시간
저산소 가온처리	1 이하	15 이상	7 이상	44 이상	1시간

(주) 처리온도(과실내부)를 높이기 위하여 챔버온도를 과도하게 높이지 말 것

나. 복숭아순나방, 복숭아명나방

처리방법	산소농도 (%)	이산화탄소농도 (%)	승온속도 (°C/h)	처리온도 (°C)	처리 시간
저산소 가온처리	1 이하	15 이상	7 이상	44 이상	2시간

(주) 처리온도(과실내부)를 높이기 위하여 챔버온도를 과도하게 높이지 말 것
다. 수출 사과와 복숭아심식나방

처리방법	최소흡수선량	효과 판정기준	비 고
감마선	198Gy	성충우화억제	방사선조사시설

(주) 상대국에서 허용시 처리 가능함

101-5. 배의 점박이용애

처리방법	최소흡수선량	효과판정기준	비고
감마선	400Gy	알(F ₁) 부화억제	방사선조사시설

(주) 수출에 한하며, 상대국에서 허용시 처리 가능함

T102. 열대 및 아열대

102-1. 감귤류

가. 감귤의 귤가루깍지벌레 등

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (°C)	기 압
			30분 후	2시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40.5	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	19	21.0~26.0	
	24	2	19	14	26.0 이상	

가-2. (삭 제)

나. 자몽 및 기타 감귤류의 Aleurocanthus woglumi(Citrus blackfly)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸	28	2	23	17	이상 미만 18.0~21.0	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	24	2	19	15	21.0~26.0		
(CH ₃ Br)	24	2	16	12	26.0 이상		

다. 레몬

○ 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	48	2	38	29	10.0~15.0		
(CH ₃ Br)	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

○ 각지벌레, 바구미 등

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸	16.6	420	70	105	5이상	4	상압	천막 또는 훈증상
포메이트 훈증제	99	70						

라. 오렌지의 각지벌레 등

약 종	약량 (g/m ³)	처리시간 (시간)	온도(℃)	비 고
하이드로젠시아나이드 (HCN)	3	1	10~20	컨테이너 또는 창고

마. 오렌지의 각지벌레, 바구미 등

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 혼증제	16.6	420	70	105	5이상	4	상압	천막 또는 혼증상
	99	70						

바. 자몽의 깍지벌레, 바구미 등

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 혼증제	16.6	420	70	105	5이상	4	상압	천막 또는 혼증상
	99	70						

102-2. 코코아넛트(Coconut)의 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	40	2	32	24	이상 미만 15.0~21.0	상 압	천막 또는 혼증상
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

102-3. 아보카도

가. 야자흰깍지벌레(Hemiberleaia lataniae, Latania scale) 등 외부 가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	4시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	32	4	28	14	이상 미만 18.0~22.0	상 압	천막 또는 혼증상
	24	4	19	10	22.0 이상		

(주) 소독시 약해 및 잔류에 대하여 수입자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

나. 내부가해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	4시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	40	4	24	17	이상 미만 15.0~21.0	상 압
	32	4	26	14	21.0~26.0	
	24	4	19	10	26.0 이상	

(주) 소독시 약해 및 잔류에 대하여 수입자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

102-4. 파인애플

가. 외부가해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	2시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	19	21.0~26.0	
	24	2	19	14	26.0 이상	

나. 각지벌레

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도 (℃)	비고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	2~3	1~2	10~20	컨테이너 또는 창고

(주) 2시간 3g/m³ 투약시 약해 발생에 주의하고 수입자(소유자)의 동의 하에 실시할 것

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음

약종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
포스핀 훈증제	2	100	2	8이상	24	상압	천막 또는 훈증상

약종	PH ₃ ·EF 약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	수용비 (톤/m ³)	기압	비고
포스핀혼증제 + 에틸포메이트 혼증제	1	50	2	8이상	4	0.15 이하	상압	천막 또는 혼증상
	25.1	150	16.7					
	1	50	2					
	25.1	25.1	99					

(주) 동 처리기준은 포스핀 혼증제와 에틸포메이트 혼증제의 병용처리임

다. 내부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)			온 도 (℃)	기 압
			30분 후	2시간 후	6시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	32	6	26	22	16	21.0 이상	상 압

102-5. 바나나(Banana)

가. 밤나방과(Noctuidae spp), Thrips spp., Copitarsia spp.와 같은 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 혼증상
	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

(주) 소독시 약해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

나. 깍지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약량 (g/m ³)	최저 농도시간적 (ppm · hr)	처리 시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠시아나이드 (HCN)	3	560	2	10~20	컨테이너 또는 창고

(주) 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음

다. 깍지벌레 등

약종	수용비 (톤/㎥)	함량 (%)	약량(g/㎥)		최저농도 시간적 (g hr/㎥)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 훈증제	0.19 이하	16.6	210	35	19	13 이상	4	상압	천막 또는 훈증상
		99	35						

(주) 박스의 천공면과 타 물품 또는 시설과의 간격은 30cm, 최상단 박스와 천장과 간격 (천막 포함)은 12cm가 유지되어야 한다. 다만, 제34조에 따라 확인된 훈증시설에서 소독하는 경우는 25cm 간격으로 유지될 수 있다.

라. 각지벌레

약종	약량 (g/㎥)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
알루미늄포스 파이드 정제	6	56	13 이상	24	상압	천막 또는 훈증상

(주) 가스발생을 촉진시키는 장비 등을 이용하여야 한다.

마. 개미, 흰개미

약종	함량 (%)	약량(g/㎥)		최저농도 시간적 (g hr/㎥)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 훈증제	99	70	70	78	13 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

(주) ① 102-5. 다. 주) 참조

- ② 대상해충이 바나나를 적재한 컨테이너 내부와 바나나 비닐포장 외부에서 검출될 경우에는 상기 제1항 및 102-5. 다. 수용비(톤/㎥)의 적용을 받지 아니한다.

102-6. 키위(Kiwi)

- 외부가해해충, 긴노린재과(Nysius huttoni : Wheat bug)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5 ~ 10.0	상 압	천막 또는 훈증상
	48	2	38	29	10.0 ~ 15.0		
	40	2	32	24	15.0 ~ 21.0		
	32	2	26	19	21.0 ~ 26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

○ 깍지벌레류

약종	약량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	기 압	비 고
에틸포메이트 훈증제	210	16.6	5 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

○ 포도애기잎말이나방(Lobesia botrana)

약제명	투약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	3시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	3	48	38	4.4~10미만	상 압	천막 또는 훈증상
	48		38	29	10~15미만		
	40		32	24	15~21미만		
	32		26	19	21~26미만		
	24		19	14	26이상		

102-7. 라임(Limes)

○ 주름응애(Brevipalpus chilensis : false spidermite)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	38	29	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

102-8. 체리(Cherry)

○ 과실판리 이외 해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

102-9. 블랙베리(Blackberry)

○ Noctuidae spp, Thrips spp., Copitarsia spp., Pentatomidae spp. 및
Tarsonemus spp.와 같은 외부 가해해충

약 종	약량(g/ m ³)	온도(℃)	투약 후 최저가스 농도(g/ m ³)	
			30분	2시간
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	4.5이상~10미만	48	38
	48	10 ~ 15	38	29
	40	15 ~ 20	32	24
	32	20~ 26	26	19
	24	26이상	19	14

102-10. 블루베리(Blue berry)

○ 외부 가해해충

약 종	약량(g/ m ³)	온도(℃)	투약 후 최저가스 농도(g/ m ³)	
			30분	2시간
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	32	20이상~26미만	26	19
	24	26이상	19	14

○ 포도애기잎말이나방(Lobesia botrana)

약제명	투약량 (g/ m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/ m ³)		온 도 (℃)	기압	비 고
			30분후	3시간후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	3	55	45	4.4이상	상압	천막 또는 훈증상
	56		50	40	10이상		

○ 파리

약종	수용비 (톤/ m ³)	함량 (%)	약량(g/ m ³)		최저농도 시간적 (ghr/ m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	0.05 이하	99	70	70	208	5 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

○ 깍지벌레, 진딧물, 응애, 총채벌레, 가루이

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (ghr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	99	70	70	105	5 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

102-11. 과실류 중 품목별 에틸포메이트 소독처리기준이 설정되어 있지 않는 품목

○ 외부 가해해충(깍지벌레, 진딧물, 응애, 총채벌레, 가루이 등)

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	105	5 이상	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) T101. 낙엽성 과실류도 포함한다.

T103. 전 과 류

103-1. 밤

가. 잎말이나방(*Cydia speledana* : nut fruit tortrix), 밤바구미속(*Curculio* spp.)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)						온 도 (℃)	기압	비고
			30 분후	2 시간	3.0 시간	4 시간	5 시간	6 시간			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	96	6	85	48	-	-	-	48	이상미만 4.5~10.0	상압	천막 또는 훈증상
	96	5	85	50	-	-	50	-	10.0~15.0		
	80	5	72	40	-	-	40	-	15.0~21.0		
	80	4	72	42	-	42	-	-	21.0~26.0		
	64	4	58	32	-	32	-	-	26.0~32.0		
	64	3	58	34	34	-	-	-	32.0 이상		

나. 잎말이나방(*Cydia splendana* : nut fruit tortrix), 밤바구미속(*Curculio* spp.)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	5	이상 미만 4.5~10.0	진공 26"
	64	4	10.0~15.0	
	64	3	15.0~21.0	
	64	2	21.0~26.0	
	48	2	26.0 이상	

103-2. 은 행

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	4시간후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	80	4	72	42	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	60	4	55	30	10.0~15.0	
	50	4	38	24	15.0~21.0	
	40	4	32	17	21.0~26.0	
	30	4	24	13	26.0 이상	

103-3. 견 과

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	온 도 (℃)	기 압	비 고
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	24	4.5이상 ~ 10.0미만	상 압	천막 또는 훈증상
	48	24	10.0 " ~ 15.0 "		
	40	24	15.0 " ~ 21.0 "		
	32	24	21.0 " ~ 26.0 "		
	24	24	26.0 이상		

103-4. 도토리

- T 103-1에 준하여 처리

T104. 채 소 류

104-1. 녹색꼬투리콩류

(Snap, string, Yard-long beans, peas, pigeon peas)

○ *Cydia fabivora*, *Epinotia aporema*, *Maruca testulalis*

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시 간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	38	29	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

104-2. 엽채류, 유채류(*Brassica spp.*), 신선한 초본식물류

가. 외부가해해충 및 잎굴파리

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	2시 간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~ 7.0	상 압
	56	2	43	34	7.0~10.0	
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	14	21.0 이상	

* 엽채류 및 초본식물류 : amaranth(leafy amaranth, Chines spinach, tampala), arrugula(garden rocket), celtuce, chervil, chrysanthemum, cilantro, cornsalad, cress, dandelion, fennel, garden cress, garland, lettuce, orach, parsley, purslane, radicchio, sorrel, spinach, Swiss chard, thyme, winter rhubarb, 및 wintercress.

나. 배추, 상추, 양배추, 들깻잎의 깍지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	온도 (℃)	비고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	3	2	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

다. 양배추, 배추, 브로콜리, 양상추, 대파의 가루이, 총채벌레, 응애 등 외부가해
해충 및 굴파리

약종	약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스농도(g/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
				24시간 후				
포스핀 훈증제	2	100	2	0.8	5이상	24 시간	상압	천막 또는 훈증상

(주) 배추는 고온(20℃ 이상) 처리시 약해 발생 우려 높음

104-3. 아스파라가스(Asparagus)

가. Noctuidae spp., Thrips spp, Copitarsia spp. 같은 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만	상 압	천막 또는 실내
	48	2	38	29	4.5~10.0		
	40	2	32	24	10.0~15.0		
	32	2	26	19	15.0~21.0		
	24	2	19	14	21.0~26.0		
					26.0 이상		

나. Halotydeus destructor

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분후	2시간후			
메틸	64	2	48	38	이상 미만	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	48	2	38	29	15.0~21.0		
(CH ₃ Br)	40	2	32	24	21.0~26.0 26.0 이상		

다. 총채벌레

약종	약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	최저농도 시간적 (ghr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
포스핀 (PH ₃)	4	200	2	99	2이상	48	상압	천막 또는 훈증상

104-4. 꽃옥수수

○ *Ostrinia nubilalis*(European corn borer) 등

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)				온 도 (℃)	기 압	비 고
			30 분 후	2.5 시간	3 시간	4 시간			
메틸	48	4	38	29	-	24	이상 미만	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	48	3	38	29	24	-	10.0~15.0		
(CH ₃ Br)	40	2.5	32	24	-	-	15.0~21.0 21.0 이상		

104-5. 호 박

가. Pumpkin(각종 calabaza포함)의 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸	40	2	32	24	이상 미만	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	32	2	26	19	15.0~21.0		
(CH ₃ Br)	24	2	19	14	21.0~26.0 26.0 이상		

나. Squash의 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸	64	2	48	38	이상 미만	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	48	2	38	29	4.5~10.0		
(CH ₃ Br)	40	2	32	24	10.0~15.0		
	32	2	26	19	15.0~21.0		
	24	2	19	14	21.0~26.0 26.0 이상		

다. 단호박의 각지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	온도 (℃)	비고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	3	2	10~20	컨테이너 또는 창고

- 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음

라. 단호박의 응애

약종	수용비 (톤/㎡)	함량 (%)	약량(g/㎡)		최저농도 시간적 (ghr/㎡)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	0.15 이하	99	70	70	108	5이상10미만	4	상압	천막 또는 훈증상
					59	10이상15미만			
					42	15이상			

104-6. 멜론(honeydew 및 muskmelon 포함) 및 수박

가. Noctuidae spp., Thrips spp., Copitarsia spp.와 같은 외부가해해충

약종	약량 (g/㎡)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/㎡)		온도 (℃)	기압	비고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상압	천막 또는 훈증상
	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

나. 내부가해해충

약종	약량 (g/㎡)	처리 시간	투약 후 최저 가스농도(g/㎡)		온도(℃)	기압
			30분 후	4시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	4	48	32	4.5이상~10미만	상압
	48	4	38	24	10 ~ 15	
	40	4	32	20	15 ~ 21	
	32	4	26	16	21 ~ 26	
	24	4	19	12	26이상	

104-7. 토마토

가. 내부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	3.5시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	38	24	이 상 미 만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
	40	3.5	32	20	15.0~21.0		
	32	3.5	26	19	21.0 이 상		

(주) 약해에 대하여 수입업자에게 미리 경고를 하고 동의서를 받는다.

나. 방울토마토의 진딧물, 응애

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	온도 (℃)	비고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	2	1	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음

다. 가루이, 총채벌레

약종	EF 약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
에틸포메이트 훈증제	8.35	50	16.6	13이상	2	상압	천막 또는 훈증상

104-8. 뿌리작물

가. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기 압
			30 분 후	2 시 간	2.5 시 간	3 시 간	3.5 시 간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	38	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	3	38	-	-	24	-	10.0~15.0	
	48	2.5	38	-	26	-	-	15.0~21.0	
	48	2	38	26	-	-	-	21.0~26.0	
	40	2	32	24	-	-	-	26.0~32.0	
	32	2	26	19	-	-	-	32.0 이상	

나. 내부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기 압
			30 분 후	3 시 간	3.5 시 간	4 시 간	4.5 시 간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4.5	38	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	4	38	-	-	24	-	10.0~15.0	
	48	3.5	38	-	24	-	-	15.0~21.0	
	48	3	38	24	-	-	-	21.0~26.0	
	40	3	32	22	-	-	-	26.0~32.0	
	32	3	26	19	-	-	-	32.0 이상	

104-9. 고구마(Ipomoea)와 얀(Dioscorea)

가. 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
	58	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

(주) ① 21℃ 이하의 온도는 장애를 일으킬 수 있다. 21℃ 이하에서 훈증은 수입업자의 요청에 의해서만 하도록 함.

② 고구마와 얀은 표면에 수분이 없이 건조되어야 하며 처리 후 24시간 동안 처리온도에 방치한다.

나. 내부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	4시간 후			
메틸	64	4	50	32	이상 미만	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	56	4	44	28	15.0~21.0		
(CH ₃ Br)	48	4	38	24	21.0~26.0		
	40	4	32	20	26.0~32.0		
					32.0 이상		

(주) ① 21℃ 이하의 온도는 장애를 일으킬 수 있다. 21℃ 이하에서 훈증은 수입업자의 요청에 의해서만 하도록 함.

② 고구마와 얇은 표면에 수분이 없이 건조되어야 하며 처리 후 24시간 동안 처리온도에 방치한다.

104-10. 감자(Potato)

가. Graphognathus spp.(Whitefringed beetles)

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸					이상 미만	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	48	2	36	24	21.0~26.0		
(CH ₃ Br)	40	2	30	29	26.0 이상		

나. Ostrinia nubilalis(European corn borer), Phthorimaea operculela (Potato tuberworm)

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸							
브로마이드	44	2	33	22	21.0 이상	상 압	천막 또는 훈증상
(CH ₃ Br)							

다. 내부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	4시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	68	4.0	50	32	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
	60	4.0	44	28	10.0~15.0		
	52	4.0	38	24	15.0~21.0		
	44	4.0	32	20	21.0 이상		

104-11. 마 늘

가. 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기 압
			30 분 후	2.5 시간	3 시간	3.5 시간	4.5 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4.5	38	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	3.5	38	-	-	26	-	10.0~15.0	
	48	3	38	-	26	-	-	15.0~21.0	
	48	2.5	38	29	-	-	-	21.0~26.0	
	40	2.5	32	24	-	-	-	26.0~32.0	
	32	2.5	26	19	-	-	-	32.0 이상	

나. Brachycerus spp.(Garlic beetle), Dyspessa ulula(Garlic carpenterworm)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	이상 미만 4.5 ~ 10.0	진공 15"
	48	3	10.0 ~ 15.0	
	48	2	15.0 ~ 21.0	
	40	2	21.0 ~ 26.0	
	32	2	26.0 ~ 32.0	
	32	1.5	32.0 이상	

104-12. 양파(Onion), 부추(Leek), 골파(Shallot), Scallion

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)					온 도 (℃)	기 압
			30 분 후	2 시간	2.5 시간	3 시간	3.5 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	38	26	-	-	26	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	3	38	26	-	26	-	10.0~15.0	
	48	2.5	38	26	26	-	-	15.0~21.0	
	48	2	38	26	-	-	-	21.0~26.0	
	40	2	32	24	-	-	-	26.0~32.0	
	32	2	26	19	-	-	-	32.0 이상	

104-13. 사탕무(Beet), 무(Radish), 순무(Turnip), Parsnip

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)				온 도 (℃)	기 압
			30 분 후	3 시간	3.5 시간	4 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	38	-	-	24	이상 미만 4.5~15.0	상 압
	48	3.5	38	-	24	-	15.0~21.0	
	48	3	38	24	-	-	21.0~26.0	
	40	3	32	24	-	-	26.0~32.0	
	32	3	26	19	-	-	32.0 이상	

(주) 천막 또는 훈증상

○ 내부가해 해충

약 종	약량(g/ m ³)	처리시간	온도(℃)	기압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	이상 미만 4.0~10.0	진공 15"
	48	3	10.0~15.0	
	48	2.5	15.0~21.0	
	48	2	21.0~26.0	
	40	2	26.0~32.0	
	32	2	32.0이상	

104-14. 양배추(Cabbage)

(주) 천막 또는 훈증상

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	2시간후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~ 7.5	상 압
	56	2	43	34	7.5~10.0	
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	14	21.0 이상	

104-15. 당근(Carrot)

가. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)				온 도 (℃)	기 압
			30 분후	3 시간	3.5 시간	4 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	38	-	-	24	이상 미만 10.0~15.0	상 압
	48	3.5	38	-	24	-	15.0~21.0	
	48	3	38	24	-	-	21.0~26.0	
	40	3	32	24	-	-	26.0~32.0	
	32	3	26	19	-	-	32.0 이상	

(주) 1. 천막 또는 훈증상

2. 내부가해해충인 경우 진공 15"로 처리하면 1시간 단축할 수 있다.

나. 가루이, 총채벌레, 응애 등 외부가해해충 및 굴파리

약종	약량 (g/m ³)	사용량(g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스농도 (g/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
				24시간 후				
포스핀 훈증제	2	100	2	0.8	5이상	24 시간	상압	천막 또는 훈증상

104-16. 셀러리(Celery)

○ 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도(g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	2시간 후		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	19	21.0~26.0	
	24	2	19	14	26.0 이상	

(주) 천막 또는 훈증상

104-17. 치커리(Chicory)

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	2시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~ 7.0	상 압
	56	2	43	34	7.0~10.0	
	48	2	38	29	10.0~15.0	
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	14	21.0 이상	

(주) 천막 또는 훈증상

104-18. 가 지

가. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	2시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	38	29	이상 미만 10.0~15.0	상 압
	40	2	32	24	15.0~21.0	
	32	2	26	19	21.0~26.0	
	24	2	19	14	26.0 이상	

(주) 천막 또는 훈증상

나. 진딧물, 응애

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	2	1	10~20	컨테이너 또는 창고

- 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

104-19. 생강[Ginger(rhizome)]

가. 내부가해해충

약 종	약량(g/m ³)	처리 시간	온 도(℃)	기 압	비 고
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	15.0이상~21.0미만	상 압	진공15"
	48	3	21.0 " ~ 26.0 "		
	40	3	26.0 " ~ 32.0 "		
	32	3	32.0 이상		

(주) 진공훈증시설이 없는 경우는 처리시간을 30분 연장처리 할 수 있다.

나. 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)			온 도 (℃)	기 압	비 고
			30 분후	3 시간	3.5 시간			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	38	-	24	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
	48	3	38	24	-	15.0~21.0		
	40	3	32	24	-	21.0~26.0		
	32	3	26	19	-	26.0 이상		

104-20. Strawberry

○ 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸	48	2	38	29	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	40	2	32	24	15.0~21.0		
(CH ₃ Br)	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

104-21. Raspberry

- Noctuidae spp., Thrips spp., Copitarsia spp., Pentatomidae spp.와 같은 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	48	2	38	29	10.0~15.0		
(CH ₃ Br)	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

104-22. (삭 제)

104-23. (삭 제)

104-24. Endive(꽃상추류)

- 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸	64	2	48	38	이상 미만 4.5~ 7.0	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	56	2	43	34	7.0~10.0		
(CH ₃ Br)	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0 이상		

104-25. 오 이

가. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸	48	2	38	29	이상 미만 10.0~15.0	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	40	2	32	24	15.0~21.0		
(CH ₃ Br)	32	2	26	19	21.0~26.0		
	32	2	19	14	26.0 이상		

나. 깍지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	3	2	10~20	컨테이너 또는 창고

- 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

104-26. 커사바[Cassava(manihot 및 yuca)]

○ 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)			온 도 (℃)	기 압	비 고
			30 분 후	3 시간	3.5 시간			
메틸	48	3.5	38	-	24	이상 미만 15.0~21.0	상 압	천막 또는 훈증상
브로마이드	48	3	38	24	-	21.0~26.0		
(CH ₃ Br)	40	3	32	24	-	26.0~32.0		
	32	3	26	19	-	32.0 이상		

104-27. Opuntia속 선인장 및 기타 선인장의 열매(Prickly pear, pitahaya)

○ 외부가해해충 및 잎굴파리

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	48	38	이상 미만 4.5~10.0	상 압	천막 또는 훈증상
	48	2	38	29	10.0~15.0		
	40	2	32	24	15.0~21.0		
	32	2	26	19	21.0~26.0		
	24	2	19	14	26.0 이상		

104-28. 파프리카

가. 진딧물, 응애

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비고
하이드로젠 시아나이드(HCN)	2	1	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음

나. 가루이, 총채벌레, 진딧물, 거세미나방

약종	EF 약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
에틸포메이트 훈증제	16.6	100	16.7	13 이상	2	상압	천막 또는 훈증상

다. 수출 파프리카의 왕담배나방

처리방법	최소흡수선량	효과 판정기준	비 고
전자선	206Gy	성충우화억제	방사선조사시설
X선	182Gy		
감마선	225Gy		

(주) 상대국에서 허용시 처리 가능함

라. 수출 파프리카의 담배나방

처리방법	최소 흡수선량	효과 판정기준	비 고
감마선	254Gy	산란억제	방사선조사시설

(주) 상대국에서 허용시 처리 가능함

마. (삭 제)

104-29. 딸기

○ 수출 딸기의 온실가루이

처리방법	최소 흡수선량	효과 판정기준	비 고
감마선	152 Gy	성충 우화 억제	방사선조사시설
전자선	132 Gy		

주) 상대국에서 허용시 처리 가능함

○ 수출 딸기의 담배가루이

처리방법	최소 흡수선량	효과 판정기준	비 고
감마선	128 Gy	성충 우화 억제	방사선조사시설
전자선	144 Gy		

주) 상대국에서 허용시 처리 가능함

104-30. 송이버섯

○ 파리

	함량 (%)	수용비 (톤/㎥)	약 량	에틸포 메이트 최저농도 시간적 (g hr/㎥)	처리 시간	온도 (℃)	기압
에틸 포메이트 + 포스핀	99 2	0.005 미만	에틸포메이트 35 g/㎥ + 포스핀 0.5 g/㎥	49	4	5 이상	상압
		0.005이 상 ~ 0.015 미만	에틸포메이트 50 g/㎥ + 포스핀 0.5 g/㎥				
		0.015 이상	에틸포메이트 70 g/㎥ + 포스핀 0.5 g/㎥				

주) 소독처리기준 T100. 과일 및 채소류 공통기준 1. 훈증 소독방법 ⑪ 가.
~ 다. 참조

T200 번식용 식물

T200 번식용 식물

공통기준

1. 건열처리 소독 방법

① 건열처리 시설

- 건열처리 시설은 외부로 열손실을 최소화할 수 있는 구조로 설계되어야 하며, 온도계(온도센서), 온도기록장치, 공기순환장치, 고열발생장치가 설치되어 있는 처리시설이어야 한다.
- 시설내 온도는 공기순환장치를 이용하여 고르게 기준온도를 유지할 수 있어야 한다.
- 시설내 온도는 자동 조절이 가능하여야 하며 분단위로 디지털 형식으로 표시되어야 한다.

② 온도센서

- 온도계(온도센서)는 최소 5개가 설치하여야 하며, 건열처리 시설 내부 온도계(온도센서) 2개, 식물체를 측정하는 온도센서 3개 이상 최저 온도지점을 포함하여 골고루 설치하여야 한다.
 - 최저 온도지점은 사전에 확인한 후 정하여야 한다.
- 온도계(온도센서)의 정확도는 기준온도 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 이내 이어야 한다.
- 표준온도계를 이용하여 측정오차를 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이내로 보정한다.
- 표준온도계는 매년 공인된 검정기관에서 검정된 온도계(정확도 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$)를 이용한다.
- 각 온도계(온도센서)별 소독시간과 온도를 기록할 수 있는 자동온도 기록장치가 있어야 한다.
 - 측정된 온도는 변환이 불가능한 방법으로 표시되어야 하며, 3분 간격으로 기록되어야 한다.
- 온도계(온도센서)의 측정값 오차 범위가 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 를 초과하는 경우 사용을 금지한다.

③ 건열처리 방법

- 건열처리는 기준온도에 도달하여 지정된 시간 동안 처리되어야 한다.
- 시설내에서 소독대상 식물 전체 면적에 대하여 열전달이 고르게 유지될

수 있도록 적재하여야 한다.

④ 소독대상 식물의 보호를 위한 조치사항

- 가능한 건열처리 전 식물체를 상온에서 보관하거나 냉장보관된 식물체의 경우 예열하여 처리하여야 한다.
- 처리가 종료된 후에는 별도의 급속 냉각 없이 상온에 보관하여야 한다.
 - ※ 급속한 온도변화에 따른 식물의 피해 방지가 목적이므로 별도의 소독 전·후 처리방법이 있는 경우는 별도 방법에 따름

⑤ 소독대상 식물의 건열 장해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

T201 표목류 등 생식물

201-1. 생육중인 식물

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)
			30분 후	2시간	
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	56	2	43	34	5.0이상 ~ 10.0미만
	48	2	38	29	10.0 " ~15.0 "
	40	2	32	24	15.0 " ~21.0 "
	32	2	26	19	21.0 " ~26.0 "
	24	2	19	14	26.0 " ~31.0 "
	16	2	13	9	31.0 이상

(주) : 번식용 식물의 MB 훈증소독 시 주의사항

- ① 훈증소독시 기화기를 사용할 것.
- ② 훈증소독 시 과도한 송풍을 하지 말 것(15분 이내 송풍)
- ③ 뿌리부분이 건조한 것은 뿌리부분에 수분을 공급하여 습하게 할것.
- ④ 천막내의 고온을 방지하기 위하여 직사광선이 있는 곳은 피할 것.
- ⑤ 훈증후 가스개방 시 과다한 송풍을 피할 것.
- ⑥ 훈증후 식물은 직사광선을 피할 것.
- ⑦ 약해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

⑧ 가스농도 측정호스

가. 가스농도 측정호스는 투약호스가 설치된 지점의 위쪽에 1개, 피훈증물의 중간지점 중간에 1개, 투약호스 반대편 지점의 아래쪽에 1개를 설치한다.

나. 피훈증물이 포장된 경우에는 측정호스를 포장내부에 설치하여야 한다.

- ⑨ MB 훈증소독이행결과 확인시 가스농도가 투약 후 최저가스 농도에 미달하거나 일정범위를 초과하는 경우에는 다음의 보정기준에 따라야 한다.
- ⑩ 약량 40g/m³, 온도 15.0 이상 ~ 21.0 미만인 조건에서는 용적을 5%(톤/m³) 이하, 처리시간 2시간 연장(최저가스농도 20g/m³)하여 훈증소독을 실시할 것.(201-1 생육중인 식물에만 적용)
- ⑪ 투약량의 최소단위는 1g으로 한다. 다만, 산출된 투약량이 1kg 이상인 경우는 최소단위를 10g으로 하고 그 단위 미만의 약량은 절상한다.

가. 투약 30분 후의 보정기준

처리기준		30분 후 농도		처 리 방 법
온도(℃)	약량(g/m³)	기준치	실측치	
45 이상 ~ 10.0 미만	56	43	66 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			59-65	훈증소독 시간 15분 감축
			43-58	기준에 따라 2시간 처리
			23-42	약량 보충투약*하여 훈증소독시간 15분 연장
			22 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
10.0 이상 ~ 15.0 미만	48	38	58 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			52-57	훈증소독 시간 15분 감축
			38-51	기준에 따라 2시간 처리
			20-37	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			19 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
15.0 이상 ~ 21.0 미만	40	32	49 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			47-48	훈증소독 시간 15분 감축
			32-46	기준에 따라 2시간 처리
			17-31	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			16 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
21.0 이상 ~ 26.0 미만	32	26	40 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			37-39	훈증소독 시간 15분 감축
			26-36	기준에 따라 2시간 처리
			14-25	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			13 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독
26.0 이상	24	19	30 이상	즉시 개방하고 과다원인 제거 후 재소독
			27-29	훈증소독 시간 15분 감축
			19-26	기준에 따라 2시간 처리
			11-18	약량 보충투약하여 훈증소독시간 15분 연장
			10 이하	즉시 개방하고 과소원인 제거 후 재소독

※ 주) 보충투약량 산출기준

보충투약량(g)=1.6×기준농도에서 미달되는 양(g/m³)× 용적(m³)

예) 8℃에서 기준농도 48g, 실측농도 40g, 용적이 100m³인 경우

: 1.6×(48-40)×100=1,280g 보충투약하고 소독시간 15분 연장

나. 투약 2시간 후의 보정기준

처리기준		2시간 후 농도		처 리 방 법
온도(℃)	약량(g/m³)	기준치	실측치	
4.5 이상 ~ 10.0 미만	56	34	34 이상	환기
			26-33	15분 처리시간 연장
			23-25	30분 처리시간 연장
			22 이하	재소독
10.0 이상 ~ 15.0 미만	48	29	29 이상	환기
			24-28	15분 처리시간 연장
			21-23	30분 처리시간 연장
			20 이하	재소독
15.0 이상 ~ 21.0 미만	40	24	24 이상	환기
			21-23	15분 처리시간 연장
			18-20	30분 처리시간 연장
			17 이하	재소독
21.0 이상 ~ 26.0 미만	32	19	19 이상	환기
			16-18	15분 처리시간 연장
			13-15	30분 처리시간 연장
			12 이하	재소독
26.0 이상	24	14	14 이상	환기
			12-13	15분 처리시간 연장
			10-11	30분 처리시간 연장
			9 이하	재소독

201-2. 휴면상태의 낙엽 및 상록식물, 삼수, 접수

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)
			30분 후	2시간	
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	56	2	43	34	5.0이상 ~ 10.0미만
	48	2	38	29	10.0 " ~ 15.0 "
	40	2	32	24	15.0 " ~ 21.0 "
	32	2	26	19	21.0 " ~ 26.0 "
	24	2	19	14	26.0 " ~ 31.0 "
	16	2	13	9	31.0 이상

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

201-3. 낙엽성 목본식물(휴면상태), 삼근, 접수

가. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)
			30분 후	2시간	
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	56	2	43	34	4.5이상 ~ 10.0미만
	48	2	38	29	10.0 " ~ 15.0 "
	40	2	32	24	15.0 " ~ 21.0 "
	32	2	26	19	21.0 " ~ 26.0 "
	24	2	19	14	26.0 이상

(주) ① 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

② Brachyrrhinus 유충이 부착된 경우는 30분간 연장

201-4. 휴면상태의 상록식물

진달래류, 매발톱나무속(Berberis), 동백속, Ilex, Photinia 등의 광엽식물,
Araucaria, Cedrus, Cupressus, 향나무속(Juniperus), Podocarpus,
Thuja, Taxus 등의 침엽수

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)				온 도 (℃)	비 고
			30 분 후	2 시 간	3 시 간	3.5 시 간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	40	3.5	32	24	-	24	이 상 미 만 4.5~10.0	Brachyrhinus 유충이 부착된
	40	3	32	-	24	-	10.0~15.0	경우는 8g/m ³ 를
	40	2	32	24	-	-	15.0~26.0	증량투약하고
	32	2	26	19	-	-	26.0~32.0	30분 연장함.
	24	2	19	14	-	-	32.0 이상	상압

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)]참조

201-5. 온실재배식물, 초본식물, 목본식물

○ 외부가해해충, 잎굴파리류(Leafminers), 총채벌레

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	장 소
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	56	2	41	27	이 상 미 만 4.5~10.0	상 압	훈증상 또는 천막
	48	2	36	24	10.0~15.0		
	40	2	30	20	15.0~21.0		
	32	2	24	16	21.0~26.0		
	24	2	19	12	26.0 이상		

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독 시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

201-6. 절 화

가. 해충이 감염된 것.

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)
			30분 후	2시간	
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	56	2	41	27	5.0이상 ~ 10.0미만
	48	2	36	24	10.0 " ~ 15.0 "
	40	2	30	20	15.0 " ~ 21.0 "
	32	2	24	16	21.0 " ~ 26.0 "
	24	2	19	12	26.0 이상

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독 시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

나. 카네이션의 깍지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	3	2	10~20	컨테이너 또는 창고

- 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

다. 장미의 진딧물, 응애

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	2	1	10~20	컨테이너 또는 창고

- 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

라. 백합의 진딧물, 응애

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드(HCN)	2	1	10~20	컨테이너 또는 창고

- 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

마. 국화·장미·백합절화의 응애, 총채벌레, 진딧물, 가루이

약종	약량 (g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스 농도(g/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			24시간				
포스핀 훈증제	100	2	1.44	8 이상	24	상압	천막 또는 훈증상

바. 수출 장미 절화의 담배가루이

처리방법	최소흡수선량	효과 판정기준	비 고
전자선	138Gy	알 부화 억제	방사선조사시설

201-7-1. 난초류(동양란, 서양란)

가. 깍지벌레 이외의 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	2시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	56	3	41	27	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	3	38	24	10.0~15.0	
	40	3	32	20	15.0~21.0	
	32	3	26	16	21.0~26.0	
	24	3	19	14	26.0~32.0	
	16	3	13	9	32.0 이상	

(주) ① *Cymbidium*, *Cypripedium phalaenopsis*의 일부 품종등 MB에 감수성이 큰 것은 약해발생 위험이 있음.

② 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

나. 심식충, 양난파리, Soft scales과 같은 깍지벌레, *Mordellistena*, *vinsonia* spp.

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.5	이 상 미만 4.5 ~ 10.0	진공 15"
	48	3.0	10.0 ~ 15.0	
	48	2.5	15.0 ~ 21.0	
	48	2.0	21.0 ~ 26.0	
	48	1.5	26.0 ~ 32.0	
	48	1.0	32.0 이상	

(주) ① Cymbidium, Cypridium phalaenopsis의 일부 품종등 MB에 감수성이 큰 것은 약해발생 위험이 있음.

② 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

다. 잎굴파리(Eurytoma spp.)로 감염된 Rhynchosyris 품종

○ 47.8℃에서 30분간 열탕처리 한 후 찬물에 담근다.

라. 응애, 총채벌레, 진딧물, 가루이, 깍지벌레, 개미, 흰개미, 달팽이, 파리

약종	수용비 (톤/m ³)	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g·h/m)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	0.05 이하	99	35	35	76	15 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

주) 소독처리기준 201-19 (주) 참조

201-7-2. 서양란

○ 응애, 총채벌레, 진딧물, 가루이, 깍지벌레, 파리

약종	약량 (g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스 농도(g/m ³)	온도 (℃)	처리시간	기압	비고
			24시간				
포스핀 훈증제	100	2	1.07	15 이상	24	상압	천막 또는 훈증상

201-8. Bromeliads(Pineapple family)

가. 외부가해해충

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기 압
			30 분 후	1.5 시간	2 시간	2.5 시간	3 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3.0	38	-	-	-	26	이상 미만 10.0~15.0	상 압
	48	2.5	38	-	-	26	-	15.0~21.0	
	48	2.0	38	-	26	-	-	21.0~26.0	
	32	2.0	26	-	16	-	-	26.0~32.0	
	32	1.5	26	20	-	-	-	32.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항(T201-1의 (주)) 참조

나. 내부가해해충(심식충, miners)

○ T201-8-가 기준을 진공 15"에서 처리

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항(T201-1의 (주)) 참조

다. 파인애플묘(접지, 꺾꽂이용 가지 포함)

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압	비 고
			30분 후	2시간 후			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2	38	26	이상 미만 15.0~21.0	상 압	진공 26"에서 는 1.5시간 훈증으로 단축할수있다
	40	2	32	24	21.0~26.0		
	32	2	24	16	26.0~32.0		
	24	2	19	14	32.0 이상		

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)]의 해당사항 참조

201-9. 선인장류와 다육식물

가. 외부가해해충, Soft scales 이외의 각지벌레류

약 종	약 량 (g/m ³)	처 리 시 간		온 도 (℃)	기 압
		Brachyrhinus유충	기 타		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	3.5	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	3.5	3	10.0~15.0	
	48	3	2.5	15.0~21.0	
	48	2.5	2	21.0~26.0	
	40	2.5	2	26.0~32.0	
	32	2.5	2	32.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의(주)] 해당사항 참조

나. 심식충(Borers) 및 Soft scales

약 종	약 량 (g/m ³)	처 리 시 간		온 도 (℃)	기 압
		Brachyrhinus유충	기 타		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	3.5	이상 미만 4.5~10.0	진공 15"
	48	3.5	3	10.0~15.0	
	48	3	2.5	15.0~21.0	
	48	2.5	2	21.0~26.0	
	40	2.5	2	26.0~32.0	
	32	2.5	2	32.0 이상	

(주) ① 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 해당사항 참조

201-10. 국화(뿌리가 있는 것과 절화 모두 적용)

가. 진딧물

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	2시간 후		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	12	2	9	7	21.0 이상	상 압

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

나. 잎굴파리(Leaf Miners), 진딧물(Aphids), 응애(mites), 기타

○ 43.3~43.8℃에서 20분간 열탕처리

(주) 이 처리는 기주내성에 한계가 있으므로 약해 등에 대하여 수입자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

다. 국화절화의 깎지벌레, 진딧물, 총채벌레, 가루이

약 종	약량 (g/m ³)	처리시간	온도 (℃)	비 고
하이드로젠 시아나이드 (HCN)	3	2	10~20	컨테이너 또는 창고

· 농약취급제한기준에 의거 적용작물 이외는 사용할 수 없음.

라. 수출 국화 절화의 목화진딧물

처리방법	최소흡수선량	효과 판정기준	비 고
전자선	193Gy	F1 세대 성충 우화 억제	방사선조사시설

201-11. 소 철

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)			온 도 (℃)	기 압	비 고
			30 분후	2 시간	2.5 시간			
메틸	48	2.5	38	-	26	이상 미만 15.5~21.0	상 압	Dioned-ule은26" 진공에서 처리하여야 함
브로마이드	48	2	38	29	-	21.0~26.0		
(CH ₃ Br)	48	2	38	29	-	26.0~32.0		
	32	2	26	19	-	32.0 이상		

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

201-12. Dieffenbachia spp., Dracaena spp., Philodendron 식물과 삼수

가. 외부가해해충 : T201-8-가

(주) 드라세나는 약해(잎끝이 타는 현상) 우려가 있음.

나. 내부가해해충 : T201-8-가의 기준을 진공 26"에서 처리

201-13. 삼 수

- 나무가시(Scion wood) : T201-4
- 목본식물의 푸른나무토막, 초본식물의 토막 : T201-6
- 뿌리토막(切根) : T201-1

201-14. (삭 제)

201-15. 수생식물

적용유해동물	처 리 시 간	비 고
민달팽이	44.4℃에서 10분간 열탕처리한다.	Elodea densa, Caomba Carol- iniana 식물은 내성이 약함.

201-16. 소나무류(Pinus spp.)

- Rhyacionia buoliana(Pine shoot moth)

약 종	약량 (g/m ³)	처리시간	온도 (℃)	약량 (g/m ³)	처리시간	온도 (℃)	기압	비고
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	64	3시간29분	7.2	64	2시간35분	16.1	상압	개방직전 최저가스 농도 : 51g/m ³
		3시간24분	7.8		2시간31분	16.7		
		3시간19분	8.3		2시간28분	17.2		
		3시간15분	8.9		2시간25분	17.8		
		3시간12분	9.4		2시간22분	18.3		
		3시간 8분	10.0		2시간19분	18.9		
		3시간 5분	10.6		2시간16분	19.4		
		3시간 1분	11.1		2시간14분	20.0		
		2시간58분	11.7		2시간11분	20.6		
		2시간55분	12.2		2시간 9분	21.1		
		2시간52분	12.8		2시간 7분	21.7		
		2시간49분	13.3		2시간 4분	22.2		
		2시간46분	13.9		2시간 2분	22.8		
		2시간43분	14.4		2시간 1분	23.3		
		2시간41분	15.0		2시간	23.9		
		2시간38분	15.6					

201-17. (묘목) 드라세나, 폴리시아스, 고무나무, 율마, 떡갈나무, 파키라, 행복나무, 녹보수, 테이블야자, 크로톤, 산호수, 관음죽, 팔손이, (묘) 쉼프레라(홍콩야자), 자미오쿨카스, 칼라데아, 유포르비아, 에케베리아, 디펜바키아, 필로덴드론, 싱고늄, 안스리움, 호야, 알로카시아, 선인장, 산세베리아, 페페로미아, 스파티필름, 아이비

○ 응애, 총채벌레, 진딧물, 가루이, 깍지벌레, 파리

약종	약량 (g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스 농도(g/m ³)	온도 (℃)	처리시 간	기압	비고
			24시간				
포스핀 훈증제	100	2	1.07	15 이상	24	상압	천막 또는 훈증상

201-18. 야자묘목, 크로톤묘목, 폴리시아스묘목, 행복나무

○ 깍지벌레

약종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	투약후 최저가스 농도(g/m ³)	온도 (°C)	처리 시간	기압	비고
				24시간				
포스핀 훈증제	2	100	2	1.0	5이상	24	상압	천막 또는 훈증상

201-19. (묘목) 폴리시아스, 고무나무, 산호수, 떡갈나무, 파키라, 녹보수, 테이블야자, 크로톤, 관음죽, 팔손이, 드라세나, 유카, 아레카야자, 멕시코소철, (묘) 알로카시아, 홍콩야자, 펠로텐드론, 자미오쿨카스, 디스키다아, 호야, 아이비, 싱고늄, 선인장, 산세베리아

○ 응애, 총채벌레, 진딧물, 가루이, 깍지벌레, 개미, 흰개미, 달팽이, 파리

약종	수용비 (톤/m ³)	함량 (%)	약량(g/m ³)		최저농도 시간적 (g·h/m ³)	온도 (°C)	처리 시간	기압	비고
			사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	0.05 이하	99	35	35	76	15 이상	4	상압	천막 또는 훈증상

(주) ① 약해정도는 포스핀(PH₃)보다 심하며 메틸브로마이드(MB)보다 같거나 심하지 않음

② CTP 산출 방법: {(투약 직후 농도+30분 후 농도)/2} × 0.5 + {(30분 후 농도+2시간 후 농도)/2} × 1.5 + {(2시간 후 농도+4시간 후 농도)/2} × 2.0

③ 가스농도 측정치는 %이므로 g/m³으로 환산하기 위하여 33을 곱한다.

④ 대상해충이 개미, 흰개미의 경우 최저 농도시간적(g·h/m³)은 78로 적용한다.

T202. 구근, 구경(Corm), 괴경, 근경(Rhizomes), 뿌리

202-1. 외부가해해충

가. 훈증상

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)				온 도 (℃)	기압	비 고
			30 분 후	2 시 간	2.5 시 간	3 시 간			
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	3	36	-	-	24	이상 미만 10.0~15.0	상압	Brachyrhinus 유충은30분간 혼증시간연장
	48	2.5	36	-	24	-	15.0~21.0		
	48	2	36	24	-	-	21.0~26.0		
	40	2	30	20	-	-	26.0~32.0		
	32	2	24	16	-	-	32.0 이상		

(주) 번식용식물의 MB 혼증소독시 주의사항[T201-1의 (주)]의 해당사항 참조

나. 천막

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기압
			30 분 후	2.5 시 간	3 시 간	3.5 시 간	4 시 간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	36	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상압
	48	3.5	36	-	-	24		10.0~15.0	
	48	3	36	-	24	-		15.0~21.0	
	48	2.5	36	24	-	-		21.0~26.0	
	40	2.5	30	20	-	-		26.0~32.0	
	32	2.5	24	16	-	-		32.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 혼증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

다. 온탕침지

적용유해동물	처 리 시 간	온도(℃)	비 고
구근류에 부착한 꽃등애, 충채벌레등	1시간 20분 ~2시간	44~43.3	온탕의 온도를 정확히 지킬 것. 처리후 건조 시킬것

202-2. 내부가해해충

- T 202-1-가의 기준을 진공 26"에서 처리

202-3. 특수조건

가. 얀(Dioscorea) 및 고구마

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최종가스 농도(g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	4시 간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	4	48	32	이상 미만	상 압
	56	4	42	28	15.0~21.0	
	48	4	38	24	21.0~26.0	
	40	4	32	20	26.0~32.0	
					32.0 이상	

- (주) ① 21℃ 이하에서 훈증 및 환기하는 경우 약해발생 우려가 있음.
② 괴경은 말려서 표면에 습기가 없어야 하며 처리후에는 24시간 동안 훈증온도에서 방치하여야 함.
③ 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

나. 글라디올라스 총채벌레가 부착된 글라디올라스

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기압
			30 분후	3 시간	3.5 시간	4 시간	4.5 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4.5	36	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상압
	48	4	36	-	-	24		10.0~15.0	
	48	3.5	36	-	24	-		15.0~21.0	
	48	3	36	24	-	-		21.0~26.0	
	40	3	30	20	-	-		26.0~32.0	
	32	3	24	16	-	-		32.0 이상	

T203. 종 자

203-1. 외부가해해충

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기압
			30 분후	2.5 시간	3 시간	3.5 시간	4 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	38	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상압
	48	3.5	38	-	-	24	-	10.0~15.0	
	48	3	38	-	24	-	-	15.0~21.0	
	48	2.5	38	29	-	-	-	21.0~26.0	
	40	2.5	32	24	-	-	-	26.0 이상	

(주) ① 수용비는 30% 미만으로 한다.

② 마른종자의 훈증에는 가습하지 않는다.

③ 건조종자가 젖거나 습한 상태에서는 약해를 입을 수 있음.

(일부 열대야자류 또는 견과류 종자는 보통 습한 상태로 수입되는 경우가 있음)

④ 번식용식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

203-2. 내부가해해충, 전과류종자, 단단히 포장된 종자

○ T 203-1 기준을 진공 26"에서 처리

(주) 수용비 50% 미만으로 하여야 하며, 플라스틱 또는 비침투성 형태의 물질을 제거하거나 침투가 잘 되도록 하여야 함.

203-3. 종자에 부착된 유해동·식물

가. 침 지

약	종	처 리 기 준	적용병해충
티오파네이트	메틸·티람수화제	농약의 용기 또는 포장에 표시된 적용작물 및 사용량을 준수한다.	규제비검역병 중 진균

나. 분 의

약	종	처 리 기 준	적용병해충
티오파네이트	메틸·티람수화제 벤노밀·티람수화제, 카복신·티람분제, 캡탄수화제	농약의 용기 또는 포장에 표시된 적용작물 및 사용량을 준수한다.	규제비검역병 중 진균

다. 건열처리

적용 유해동·식물	처리시간 및 온도	비 고
쌀, 보리, 잡곡 등에 부착하는 각종 유해식물(잡초제외) 및 씨알선충	100℃ 이상에서 1시간 또는 90℃ 이상에서 3시간	

라. 온탕침지

적용 유해동·식물	처리 온도	처리시간	비 고
쌀, 보리, 잡곡등에 부착하는 각종 유해식물(잡초제외) 및 씨알선충	45℃	30분 ~ 45분	○온탕의 온도를 정밀하게 유지한다. ○처리후 건조한다
구근류에 부착하는 꽃등애	44℃	1시간30분 ~ 2시간	

(주)온탕침지 시설요건은 T600의 공통사항 참조

마. 염수선처리

적용 유해식물	처리기준 및 농도	비 고
맥류종자 등에 혼입된 맥각 자운영종자 등에 혼입된 균핵	비중 1.20의 염수 비중 1.10의 염수	가려진 맥각 및 균핵은 소각 폐기

203-4. 씨알선충

- T203-3-다 또는 T203-3-라의 기준에 준하여 처리

203-5. 종자류에 부착된 해충

- 인화늄정제(곡식수시령이, 씨알선충 제외)

약 종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량(정/m ³)		처리 시간	온 도 (℃)	장 소	기압
		3g 정제	0.6g 정제				
인화늄 정제	1	1정	5정	7일간 6일간 5일간	이상 미만 5.0~10.0 10.0~20.0 20.0 이상	훈증상 또는 천막	상 압

(주) ① 온도가 5℃ 미만일 경우는 훈증효과가 떨어짐.

② 0.6g 정제를 사용할 때는 훈증시간을 24시간 단축할 수 있다.

③ 투약방법은 정제를 균등히 배치할 것.

203-6. 특수조건

가. 나비나물속(*Vicia* spp)을 제외한 종자

- 콩바구미과(*Bruchidae*)(*Caryedon*속 바구미 제외)

약 종	약 량 (g/m ³)		처 리 시 간		온 도 (℃)	기압
	<i>Caryedon</i> spp	기타	<i>Caryedon</i> spp	기타		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	— — — 80	48 48 48 48	— — — 2	4 3.5 3 2.5	이상 미만 4.5~10.0 10.0~15.0 15.0~21.0 21.0 이상	진공 26"

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)]의 해당사항 참조

나. Caryedon spp(Leguminosae = Fabaceae, 기타)

약 종	약 량(g/m ³)	처리시간(시간)	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	32	24	10.0 이상	상 압

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)]의 해당사항 참조

또는

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	80	2	21 이상	진공 26"

다. 콩바구미(Bruchidae)에 감염된 나비나물속(Vicia spp.)

(1) 천막 또는 훈증상(Vicia faba 제외)

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기압
			30 분후	11 시간	12 시간	13 시간	14 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	56	14	46	-	-	-	27	이상 미만 4.5~10.0	상압
	56	13	46	-	-	27	-	10.0~15.0	
	56	12	46	-	27	-	-	15.0~21.0	
	56	11	46	27	-	-	-	21.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항[T201-1의 (주)] 참조

(2) 진공훈증(Vicia faba포함)

약 종	약 량 (g/m ³)	처 리 시 간		온 도 (℃)	기압
		Vica faba	기 타		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	5	4	이 상 미 만 4.5~10.0	진 공 26"
	48	4.5	3.5	10.0~15.0	
	48	4	3	15.0~21.0	
	48	3.5	2.5	21.0 이 상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

라. 외부가해 해충에 감염된 목화씨

(1) 훈증상

약 종	수용비	약량(g/m ³)	처리시간	온도(℃)	기압
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	50% 미만	64	24	이 상 미 만 4.5~15.0	상 압
		48	24	15.0 이 상	
		112	12	이 상 미 만 4.5~15.0	
		96	12	15.0 이 상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 해당사항 참조

(2) 천 막

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기압
			30분 후	24시간 후		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	96	24	48	24	이 상 미 만 4.5~15.0	상 압
	80	24	40	20	15.0 이 상	
	128	12	64	(12시간 후) 32	이 상 미 만 4.5~15.0	
	112	12	54	27	15.0 이 상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

(3) 진공(26") 훈증

약 종	수용비	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	50% 미만	64	2	4.5 이상

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 해당사항 참조

(4) 인화늄정제

약 종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량 (정/m ³)		처리 시간	투약후 최저가스 농도(ppm)		온 도 (℃)	상대 습도 (%)	기압
		3g 정 제	0.6g 정 제		72시간	120시간			
인화늄 정 제	2.0	2.0정	10.0 정	120	225이상	50이상	10 이상	40 이상	상압

(주) ① 훈증후 24시간 이상 환기

② 투약후 72시간 까지는 50ppm 이하 되는 곳이 없을 것.

③ 밀폐시 습도는 40% 이상이어야 한다.

마. 곡식수시령이가 감염된 종자

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	12시간후		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	144	12	108	40	이상 미만	상 압
	120	12	90	35	4.5~10.0	
	96	12	72	30	10.0~15.0	
	72	12	54	25	15.0~21.0	
	56	12	42	20	21.0~26.0	
	40	12	30	15	26.0~32.0	
					32.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

바. 내부 가해 해충에 감염된 밤 및 도토리

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	5	4.5이상 ~ 10.0미만	진공 16"
	64	4	10.0 " ~ 15.0 "	
	64	3	15.0 " ~ 21.0 "	
	64	2	21.0 " ~ 26.0 "	
	48	2	26.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

사. 내부가해 해충에 감염된 Kenaf, Hibiscus, Okra, 말린깍지 및 종자

(1) 천막 또는 훈증상

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)			온 도 (℃)
			30분후	12시간	24시간	
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	12	36	17	-	이상 미만 4.5~15.0
	또는 32	24	24	-	10	
	32	12	24	12	-	15.0이상
	또는 16	24	12	-	5	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

(2) 진공(26"), Kenaf 및 Okra 종자

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	2	4.5 이상

(주) 수용비는 50% 이하임.

(3) 인화늄

약 종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량 (정/m ³)		처리 시간	투약후 최저가스 농도(ppm)		온 도 (℃)
		3g정 제	0.6g정 제		72시간	120시간	
인화늄 정 제	2.1	2.1정	10.5 정	120	225이상	50이상	10.0 이상

(주) ① 5ppm 이하의 측정값을 제외한 평균값이다.

② 밀폐되어 있을 때에는 상대습도는 40% 이상이어야 한다.

③ 24시간 동안 환기시켜야 한다.

아. Rosmarinus 종자(어린 Helicella spp. 또는 내부가해해충으로 감염된 경우)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	4	21.0이상	진공 26"

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

자. 침엽수(Picea spp, Pinus, Sylvestris, Pinus mugo 등)의 종자

(1) 외부가해해충

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	4.5이상 ~ 10.0미만	상압
	48	3.5	10.0 " ~ 15.0 "	
	48	3	15.0 " ~ 21.0 "	
	48	2.5	21.0 " ~ 26.0 "	
	40	2.5	26.0 이상	

(주) ① 수용비는 30% 미만일것.

② 마른 종자의 훈증에 가슴이 되면 안된다.

③ 24시간 이상 환기한다.

(2) 견과류, 내부가해해충 또는 단단하게 포장된 종자

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	4.5이상 ~ 10.0미만	진공 26"
	48	3.5	10.0 " ~ 15.0 "	
	48	3	15.0 " ~ 21.0 "	
	48	2.5	21.0 " ~ 26.0 "	
	40	2.5	26.0 이상	

(주) ① 수용비는 50% 미만일 것.

② 플라스틱이나 불투과성 물질은 제거 또는 충분히 구멍이 있어야 함.

③ 젖은 종자는 약해를 입을 수 있다.

차. 종자심식충(Seed boring insect)에 감염된 *Hevea brasiliensis*(고무나무)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	2.5	15.0이상 ~ 21.0미만	상 압
	48	2	21.0 " ~ 26.0 "	
	40	2	26.0이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

카. *Cryptophleia illepidia*(Koa seedworm)에 감염된 *Macadamia nuts*(종자)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	56	2	4.5이상 ~ 10.0미만	상 압
	48	2	10.0 " ~ 15.0 "	
	40	2	15.0 " ~ 21.0 "	
	32	2	21.0이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

타. 아보카도(과육을 제거한 종자)

○ 아보카도종자바구미 등 내부가해 해충

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	5	4.5이상 ~ 10.0미만	진공 26"
	64	4	10.0 " ~ 15.0 "	
	64	3	15.0 " ~ 21.0 "	
	64	2	21.0 " ~ 26.0 "	
	48	2	26.0 " ~ 32.0 "	
	32	2	32.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

파. 기타 해충에 감염된 종자

(1) *Bootanomyia* spp.(Casuarina)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	56	6	21.0 이상	진공 26"

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

(2) Systole spp.(Umbelliferae)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	48	5	4.5이상 ~ 10.0미만	진공 26"
	48	4.5	10.0 " ~ 15.0 "	
	48	4	15.0 " ~ 21.0 "	
	48	3.5	21.0 " ~ 26.0 "	
	40	3.5	26.0 이상	

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

(3) Bruchophagus spp., Eurytoma spp.(Leguminosae = Fabaceae, 기타)

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	128	4	21.0 이상	진공 26"

(주) 번식용 식물의 MB 훈증소독시 주의사항 [T201-1의 (주)] 참조

T300 곡류 및 건조농산물

T300 곡류 및 건조농산물

공통기준

식용의 경우 소독처리기준에 사용약제가 메틸브로마이드 또는 인화납으로 되어 있을 때는 인화납을 우선적으로 사용한다. 다만, 인화납으로 훈증소독이 어려운 온도조건·식물 및 해충 등의 경우에는 그러하지 아니하다.

T301. 곡류 등[곡류, 두류, 박류(식물성 원료에서 원하는 물질을 짜고 남은 찌꺼기), 서류]

301-1. 곡류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 미곡, 밀, 보리, 호밀, 귀리, 맥아, 조 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물(씨알선충은 제외)

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)								
				온도 및 창고의 등급								
				10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
				1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	25	28	30	20	22	24	15	16	18
			0.30~0.49	28	32	35	23	25	27	17	19	20
			0.5 이상	35	39	42	29	32	35	21	23	25
		48	0.29이하	14	17	20	12	14	16	9	10	12
			0.30~0.49	18	21	25	15	18	21	11	13	15
			0.5 이상	21	26	30	17	21	24	13	15	18
		72	0.29이하	14	17	19	11	13	15	8	9	11
			0.30~0.49	18	21	24	14	17	20	10	12	14
			0.5 이상	21	26	29	16	20	22	12	14	16
	무	48	0.29이하	18	21	25	15	18	21	11	13	15
			0.30~0.49	21	26	30	35	20	24	28	15	18
			0.5 이상	25	30	35	20	24	28	15	18	21
		72	0.29이하	18	21	24	14	17	20	10	12	14
			0.30~0.49	21	26	29	16	20	22	12	14	16
			0.5 이상	24	29	35	19	22	26	14	16	19

(주) ① 곡식수시령이가 부착된 것은 기준약량의 2배를 투약한다.

② 투약량은 100g을 최소단위로 하고 단수는 절상한다.

③ 온도는 피훈증물의 온도가 가장 낮은 부위에 온도계를 삽입하여 측정

후 적용한다.

- ④ 동일 더미내에 다수 곡종이 혼적 되었을 때에는 혼증소독 기준 약량이 많은 피혼증물의 약량을 적용한다.

- ⑤ 가스침투용 보조파이프 설치

산물로된 곡류등을 육상등에서 천막소독하기 위하여 화물을 적재할 때에는 가스침투용 보조파이프를 16m²마다 1개이상 설치하여야 한다.

(보조파이프 규격 : 구경이 25mm 이상으로 1m 간격마다 사방 5mm 이상의 가스 분출구를 뚫을 것)

- ⑥ 투약호스 설치

사이로 이외의 장소에서 혼증 소독할 때에는 투약 호스의 분출구를 16m²당 1개씩 설치하여야 한다.

- ⑦ 가스농도측정 호스 설치

- ㉠ 가스농도측정 호스는 더미, 빈 또는 선창별로 공간 하부 및 피혼증물의 표층으로부터 50cm 아래에 각각 1개씩 설치한다. 다만, 피혼증물의 표층 50cm 아래 지점에 가스농도측정 호스의 설치가 불가능할 때에는 공간 상부에 설치하여야 한다.

- ㉡ 피혼증물이 포장된 경우에는 가스농도 측정호스를 포장내부 중심지점에 설치하여야 한다.

- ⑧ 공시충 투입

- ㉠ 활용공시충 : 거짓쌀도둑거저리(*Tribolium castaneum*) 또는 어리쌀바구미(*Sitophilus zeamais*)로서 활동력이 강한 공시충을 활용한다.

- ㉡ 투입장소

- 사이로 : 기별로 상부와 하부의 공시충 투입구
- 본선·천막 : 산물로 된 경우에는 홀드 및 더미별로 하부 공간과 피혼증물의 표층 50cm 아래 지점에 투입하고, 포장된 것은 곡층(포장물) 사이와 포장내부 중심지점에 투입한다.
- 컨테이너 : 산물로 된 것은 피혼증물의 표층 50cm 아래 지점에 투입

하고, 포장된 것은 포장내부 중심지점에 투입한다.

㉔ 공시충수

투입장소별로 각 20마리를 기준으로 한다.

㉕ 공시충의 확인 및 투입

공시충은 방제기술자 또는 식물검역관의 확인후 참관하에 투입한다.

- ⑨ 훈증시설로 확인 받은 사이로에서 훈증소독 할 때와 투약시의 온도(곡온, 고내온도)가 10℃ 미만일 때에는 약액이 완전 기화 되도록 기화기(가온기)를 사용하여 투약하여야 한다. 다만, 본선에서 투약 할 때에는 예열 후 투약한다.

⑩ 분할투약

산물로 된 곡류 등을 본선에서 훈증소독할 때에는 투약량의 2/3를 투약하고 2시간이 경과한후 잔량1/3을 투약하여야 하며, 분할투약시의 소독처리기간은 전체 투약량의 2/3를 투약 완료한 시점부터 계산한다. 다만, 수용비가 0.5미만일 때에는 일시에 투약 할 수 있다.

⑪ 순환장치의 기준

순환장치는 투약 종료후 2시간 이내에 가스를 균일화 시킬수 있는 능력을 갖춘 것이어야 한다. 다만, 산물로된 곡류 등 소독의 경우는 사이로, 창고 또는 본선에 순환장치가 설치된 것에 한하여 인정한다.

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	25	20	15
			0.30~0.49	28	23	17
			0.5 이상	35	29	21
		48	0.29이하	14	12	9
			0.30~0.49	18	15	11
			0.5 이상	21	17	13
		72	0.29이하	14	11	8
			0.30~0.49	18	14	10
			0.5 이상	21	16	12
	무	48	0.29이하	18	15	11
			0.30~0.49	21	17	13
			0.5 이상	25	20	15
		72	0.29이하	18	14	10
			0.30~0.49	21	16	12
			0.5 이상	24	19	14

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	30	24	18
			0.30~0.49	35	27	20
			0.5 이상	42	35	25
		48	0.29이하	20	16	12
			0.30~0.49	25	21	15
			0.5 이상	30	24	18
		72	0.29이하	19	15	11
			0.30~0.49	24	20	14
			0.5 이상	29	22	16
	무	48	0.29이하	25	21	15
			0.30~0.49	30	24	18
			0.5 이상	35	28	21
		72	0.29이하	24	20	14
			0.30~0.49	29	22	16
			0.5 이상	35	26	19

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증 시설로
미확인된 부선

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	69	57	41
		48	41	35	25
		72	41	35	25
	무	48	49	41	32
		72	49	41	32

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)								
			온도 및 창고의 등급								
			10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
			1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	49	56	69	41	47	57	29	33	41
		48	29	33	41	24	28	35	18	21	25
		72	28	33	41	22	28	35	16	21	25
	무	48	49	49	49	41	41	41	32	32	32
		72	49	49	49	41	41	41	32	32	32

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	56	47	33
		48	33	28	21
		72	33	28	21
	무	48	49	41	32
		72	49	41	32

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나. 옥수수, 기장, 수수 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증시설로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m³)	약 량 (g/m³)								
				온도 및 창고의 등급								
				10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
				1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	28	32	35	23	25	27	17	19	20
			0.30~0.49	32	35	38	26	28	32	19	21	23
			0.5 이상	42	47	51	35	38	41	25	28	30
		48	0.29이하	18	21	25	15	18	21	11	13	15
			0.30~0.49	21	26	30	17	21	24	13	15	18
			0.5 이상	28	35	39	23	27	32	17	21	24
		72	0.29이하	18	21	24	14	17	20	10	12	14
			0.30~0.49	21	26	29	16	20	22	12	14	15
			0.5 이상	27	33	38	21	25	30	15	19	22
	무	48	0.29이하	21	26	30	17	21	24	13	15	18
			0.30~0.49	28	35	39	23	27	32	17	21	24
			0.5 이상	35	42	49	29	35	41	21	26	30
		72	0.29이하	21	26	29	16	20	22	12	14	16
			0.30~0.49	27	33	38	21	25	30	15	19	22
			0.5 이상	35	41	48	27	32	38	19	23	27

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	28	23	17
			0.30~0.49	32	26	19
			0.5 이상	42	35	25
		48	0.29이하	18	15	11
			0.30~0.49	21	17	13
			0.5 이상	28	23	17
		72	0.29이하	18	14	10
			0.30~0.49	21	16	12
			0.5 이상	27	21	15
	무	48	0.29이하	21	17	13
			0.30~0.49	28	23	17
			0.5 이상	35	29	21
		72	0.29이하	21	16	12
			0.30~0.49	27	21	15
			0.5 이상	35	27	19

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부산 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	35	27	20
			0.30~0.49	38	32	23
			0.5 이상	51	41	30
		48	0.29이하	25	21	15
			0.30~0.49	30	24	18
			0.5 이상	39	32	24
		72	0.29이하	24	20	14
			0.30~0.49	29	22	15
			0.5 이상	38	30	22
	무	48	0.29이하	30	24	18
			0.30~0.49	39	32	24
			0.5 이상	49	41	30
		72	0.29이하	29	22	16
			0.30~0.49	38	30	22
			0.5 이상	48	38	27

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로
미확인된 부선

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	83	67	49
		48	55	45	35
		72	55	45	35
	무	48	66	54	41
		72	66	54	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m³)								
			온도 및 창고의 등급								
			10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
			1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	59	68	83	48	55	67	35	40	49
		48	39	45	55	32	37	45	24	28	35
		72	38	45	55	30	37	45	22	28	35
	무	48	66	66	66	54	54	54	41	41	41
		72	66	66	66	54	54	54	41	41	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	68	55	40
		48	45	37	28
		72	45	37	28
	무	48	66	54	41
		72	66	54	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다. 모밀(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)								
				온도 및 창고의 등급								
				10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
				1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	42	47	51	35	38	41	25	28	30
			0.30~0.49	49	54	59	40	44	48	29	32	35
			0.5 이상	56	62	67	45	50	54	33	37	40
		48	0.29이하	28	35	39	23	27	32	17	21	24
			0.30~0.49	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.5 이상	42	51	59	35	41	48	25	30	35
		72	0.29이하	28	35	39	23	27	32	17	21	24
			0.30~0.49	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.5 이상	42	51	59	35	41	48	25	30	35
	무	48	0.29이하	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.30~0.49	42	51	59	35	41	48	25	30	35
			0.5 이상	49	59	69	40	48	56	29	35	41
		72	0.29이하	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.30~0.49	42	51	59	35	41	48	25	30	35
			0.5 이상	49	59	69	40	48	56	29	35	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	42	35	25
			0.30~0.49	49	40	29
			0.5 이상	56	45	33
		48	0.29이하	28	23	17
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	42	35	25
		72	0.29이하	28	23	17
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	42	35	25
	무	48	0.29이하	35	29	21
			0.30~0.49	42	35	25
			0.5 이상	49	40	29
		72	0.29이하	35	29	21
			0.30~0.49	42	35	25
			0.5 이상	49	40	29

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	51	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	67	54	40
		48	0.29이하	39	32	24
			0.30~0.49	49	41	30
			0.5 이상	59	48	35
		72	0.29이하	39	32	24
			0.30~0.49	49	41	30
			0.5 이상	59	48	35
	무	48	0.29이하	49	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	69	56	41
		72	0.29이하	49	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	69	56	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	87	70	51
		48	59	48	35
		72	59	48	35
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)								
			온도 및 창고의 등급								
			10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
			1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	62	71	87	50	58	70	37	42	51
		48	42	49	59	35	40	48	25	29	35
		72	41	49	59	32	40	48	23	29	35
	무	48	71	71	71	58	58	58	43	43	43
		72	71	71	71	58	58	58	43	43	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	71	58	42
		48	49	40	29
		72	49	40	29
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

301-2. 두류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 완두·녹두 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선.컨테이너.상옥.야적장.훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선. 상옥. 야적장. 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

나. 대두, 팥, 강낭콩 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)								
				온도 및 창고의 등급								
				10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
				1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	32	35	38	26	28	31	19	21	23
			0.30~0.49	35	39	42	29	32	35	21	23	25
			0.5 이상	49	54	59	40	44	48	29	32	35
		48	0.29이하	21	26	30	17	21	24	13	15	18
			0.30~0.49	25	30	35	20	24	28	15	18	21
			0.5 이상	35	42	49	29	35	41	21	26	30
		72	0.29이하	21	26	29	16	20	22	12	14	16
			0.30~0.49	24	29	35	19	22	26	14	16	19
			0.5 이상	35	41	48	27	32	38	19	23	27
	무	48	0.29이하	25	30	35	20	24	28	15	18	21
			0.30~0.49	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.5 이상	49	59	69	40	48	56	29	35	41
		72	0.29이하	24	29	35	19	22	26	14	16	19
			0.30~0.49	35	41	48	27	32	38	19	23	27
			0.5 이상	48	57	67	37	44	52	26	32	37

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	32	26	19
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	49	40	29
		48	0.29이하	21	17	13
			0.30~0.49	25	20	15
			0.5 이상	35	29	21
		72	0.29이하	21	16	12
			0.30~0.49	24	19	14
			0.5 이상	35	27	19
	무	48	0.29이하	25	20	15
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	49	40	29
		72	0.29이하	24	19	14
			0.30~0.49	35	27	19
			0.5 이상	49	37	26

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	38	31	23
			0.30~0.49	42	35	25
			0.5 이상	59	48	35
		48	0.29이하	30	24	18
			0.30~0.49	35	28	21
			0.5 이상	49	41	30
		72	0.29이하	29	22	16
			0.30~0.49	35	26	19
			0.5 이상	48	38	27
	무	48	0.29이하	35	28	21
			0.30~0.49	49	41	30
			0.5 이상	69	56	41
		72	0.29이하	35	26	19
			0.30~0.49	48	38	27
			0.5 이상	67	52	37

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	83	67	49
		48	59	48	35
		72	59	48	35
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)								
			온도 및 창고의 등급								
			10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
			1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	59	68	83	48	55	67	35	40	49
		48	42	49	59	35	40	48	25	29	35
		72	41	49	59	32	40	48	23	29	35
	무	48	71	71	71	58	58	58	43	43	43
		72	71	71	71	58	58	58	43	43	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	68	55	40
		48	49	40	29
		72	49	40	29
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

301-3. 박류, 분상류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 박류, 분상류(펠렛, 케이크류 포함)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)								
				온도 및 창고의 등급								
				10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
				1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	42	47	51	34	38	41	25	28	30
			0.30~0.49	49	54	59	40	44	48	29	32	35
			0.5 이상	56	62	67	45	50	54	33	37	40
		48	0.29이하	28	35	39	23	27	32	17	21	24
			0.30~0.49	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.5 이상	42	51	59	35	41	48	25	30	35
		72	0.29이하	28	35	39	23	27	32	17	21	24
			0.30~0.49	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.5 이상	42	51	59	35	41	48	25	30	35
	무	48	0.29이하	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.30~0.49	42	51	59	35	41	48	25	30	35
			0.5 이상	49	59	69	40	48	56	29	35	41
		72	0.29이하	35	42	49	29	35	41	21	26	30
			0.30~0.49	42	51	59	35	41	48	25	30	35
			0.5 이상	49	59	69	40	48	56	29	35	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	42	35	25
			0.30~0.49	49	40	29
			0.5 이상	56	45	33
		48	0.29이하	28	23	17
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	42	35	25
		72	0.29이하	28	23	17
			0.30~0.49	35	29	21
			0.5 이상	42	35	25
	무	48	0.29이하	35	29	21
			0.30~0.49	42	35	25
			0.5 이상	49	40	29
		72	0.29이하	35	29	21
			0.30~0.49	42	35	25
			0.5 이상	49	40	29

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

약 종	순환 장치 유무	소독 시간	수용비 (M/T/m ³)	약 량 (g/m ³)		
				온 도		
				10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	0.29이하	51	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	67	54	40
		48	0.29이하	39	32	24
			0.30~0.49	49	41	30
			0.5 이상	59	48	35
		72	0.29이하	39	32	24
			0.30~0.49	49	41	30
			0.5 이상	59	48	35
	무	48	0.29이하	49	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	69	56	41
		72	0.29이하	49	41	30
			0.30~0.49	59	48	35
			0.5 이상	69	56	41

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고, 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증 시설로
미확인된 부선

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	87	70	51
		48	59	48	35
		72	59	48	35
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

나) 훈증창고로 확인 받은 사이로 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)								
			온도 및 창고의 등급								
			10℃ 미만			10℃ 이상 20℃ 미만			20℃ 이상		
			1급	2급	3급	1급	2급	3급	1급	2급	3급
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	59	68	83	48	55	67	35	40	49
		48	42	49	59	35	40	48	25	29	35
		72	41	49	59	32	40	48	23	29	35
	무	48	71	71	71	58	58	58	43	43	43
		72	71	71	71	58	58	58	43	43	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

약 종	순 환 장 치 유 무	소 독 시 간	약 량 (g/m ³)		
			온 도		
			10℃ 미만	10℃ 이상 20℃ 미만	20℃ 이상
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	유	24	71	58	42
		48	49	40	29
		72	49	40	29
	무	48	71	58	43
		72	71	58	43

(주) T301-1-가-1)-가)의 (주) 참조

301-4. 서류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 타피오카 (분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고,본선,컨테이너,상옥,야적장.

훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

301-5. 곡류 등(곡류, 두류, 박류, 서류)의 인화농정제 훈증소독

가. 곡류, 두류, 박류, 서류에 부착된 유해동물(곡식수시령이 및 씨알선충은 제외)

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	창고 등급	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량(정/m ³)		온 도 (℃)	훈증시간
			3g정제	0.6g정제		
인화농 정제	1급	0.5	0.5정	2.5정	5.0이상~10.0미만	7일간
	2급	0.75	0.75	3.75	10.0 " ~20.0 "	6일간
	3급	1.0	1	5	20.0이상	5일간

(주) ① (삭제)

② (삭제)

③ 투약방법은 약제를 통로 또는 마대 위에 균등히 놓을 것.

④ 0.6g 정제를 사용할 때에는 훈증시간을 24시간 단축할 수 있다.

⑤ 온도측정, 가스농도측정 호스 설치, 공시충 투입은 T301-1-가-1)-가)의

(주) 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-5-가-1)-가)의 창고등급 1급 기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-5-가-1)-가)의 창고등급 3급 기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증시설로 확인된 사이로 훈증소독

약 종	창고 등급	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량(정/m ³)		온 도 (℃)	훈증시간
			3g정제	0.6g정제		
인화늄 정 제	1급	1.2	1.2정	6정	5.0이상 ~ 7.0미만	8일간
					7.0 " ~10.0	7일간
	2급	1.5	1.5	7.5	10.0 " ~15.0	6일간
	3급	2.0	2	10	15.0 " ~20.0	5일간
					20.0 이상	4일간

(주) ① (삭 제)

② 투약방법은 약제를 자동투입기로 균등하게 혼입시킬 것이며, 손으로 투약할 경우에는 곡층의 두께 50cm 또는 그 이하로 약제를 균등하게 혼입 시킬 것.

③ 곡층 상부공간에는 1m³당 0.5g을 곡층 표면에 균등히 배치시킨다. 다만, 수용비가 50%이하인 경우는 공간용적 1m³당 0.5g으로 한다.

④ 0.6g 정제를 사용할 때에는 훈증시간을 24시간 단축할 수 있다.

⑤ 온도측정, 가스농도측정 호스 설치, 공시층 투입은 T301-1-가-1)-가)의 (주) 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-5-가-2)-가)의 사이로 등급 2급기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-5-가-2)-가)의 사이로 등급 3급기준 적용

나. 식용으로 사용되는 건조된 땅콩 및 종실류 등

○ 곡식수시렁이(Trogoderma granarium)

약종	PH ₃ 약량 (g/ m ³)	사용량(정/ m ³)		온 도(℃)	투약 후 최종가스 농도(ppm)	처리 시간
		3g 정제	0.6g 정제			
인화늄 정제	2.5	2.5정	12.5정	12.0이상~16.0미만	300	7일간
	2.5	2.5	12.5	16.0이상~21.0미만	300	6일간
	2.5	2.5	12.5	21.0이상	300	5일간

- (주) ① 투약 및 개방시 소독의 이행결과를 확인해야 하며, 투약 후 최종가스농도 또는 공시충(어리쌀바구미, 4개소 투입)으로 확인
- ② 식약처 '식품원료 분류표(식물성 원료)'의 종실류 품목: 달맞이꽃(씨), 대마(씨), 드립스틱/모링가(씨), 들깨, 면실/목화(씨), 올리브(열매), 유채/카놀라(씨), 참깨, 팜, 해바라기(씨), 호박(씨) 홍화(씨), 결명자, 커피원두, 카카오원두 등

301-6. 씨알선충과 각종 유해식물이 부착된 곡류 등(곡류, 두류, 박류, 서류)의 건열처리

처리온도	처리시간	비 고
100℃ 이상	1 시간	처리온도까지 올라간 시점부터 처리시간 계산
90℃ 이상	2 시간	

301-7. 곡류의 마그네슘포스파이드정제 훈증소독

가. 미곡, 밀, 보리, 호밀, 귀리, 맥아, 조 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물(곡식수시렁이 및 씨알선충은 제외)

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

약 종	창고 등급	PH ₃ 약량 (g/ m ³)	사용량(정/ m ³)	온 도 (℃)	훈증시간
			3g정제		
마그네슘 포스파이드 정제	1급	0.5	0.5정	5.0이상~10.0미만	7일간
	2급	0.75	0.75	10.0 " ~20.0 "	6일간
	3급	1.0	1	20.0이상	5일간

(주)① (삭 제)

② (삭 제)

- ③ 투약방법은 약제를 통로 또는 마대 위에 균등히 놓을 것
- ④ 온도측정, 가스농도측정 호스 설치, 공시충 투입은 T301-1-가-1)-가)의 (주) 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-7-가-1)-가)의 참고등급 1급 기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-7-가-1)-가)의 참고등급 3급 기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증시설로 확인된 사이로 훈증소독

약 종	참고 등급	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량(정/m ³)	온 도 (℃)	훈증시간
			3g정제		
마그네슘 포스파이드 정제	1급	1.2	1.2정	5.0이상 ~ 7.0미만	8일간
				7.0 " ~10.0	7일간
	2급	1.5	1.5	10.0 " ~15.0	6일간
				15.0 " ~20.0	5일간
	3급	2.0	2	20.0 이상	4일간

(주) ① (삭 제)

- ② 투약방법은 약제를 자동투입기로 균등하게 혼입시킬 것이며, 손으로 투약할 경우에는 곡층의 두께 50cm 또는 그 이하로 약제를 균등하게 혼입 시킬 것
- ③ 곡층 상부공간에는 1m³당 0.5g을 곡층 표면에 균등히 배치시킨다. 다만, 수용비가 50%이하인 경우는 공간용적 1m³당 0.5g으로 한다.
- ④ 온도측정, 가스농도측정 호스 설치, 공시충 투입은 T301-1-가-1)-가)의 (주) 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-7-가-2)-가)의 사이로 등급 2급기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-7-가-2)-가)의 사이로 등급 3급기준 적용

301-8. 곡류의 포스핀 훈증소독

○ 곡류에 부착된 바구미류(포장된 것에 한함)

약종	함량 (%)	약량(g/m ³)		온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	PH ₃ 약량				
포스핀 (PH ₃)	2	50	1	25 이상	4일간	상압	천막 또는 훈증상

T302. 건조농산물(건과류, 건채류, 섬유류, 유료류, 한약재, 기호 및 향신료)

302-1. 건과류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 건과류(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선,컨테이너, 상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

302-2. 건채류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 고추 등 건채류(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

302-3. <삭 제>

302-4. 유효류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 코푸라(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

나. 깨, 면실, 아마실, 해바라기씨, 유채씨 등(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-2-나-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-2-나-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-2-나-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-2-나-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-2-나-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-2-나-2)-다)의 소독기준 적용

다. 아주까리(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-1-다-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-다-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선,컨테이너,상옥,야적장,훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-다-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-다-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

- T301-1-다-2)-나)의 소독기준 적용
- 다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
- T301-1-다-2)-다)의 소독기준 적용

302-5. 한약재 메틸브로마이드 훈증소독

가. 건조한 한약재 (분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해 동물

1) 포장된 것

- 가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독
T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용
- 나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용
- 다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

- 가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독
T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용
- 나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독
T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용
- 다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

302-6. 기호 및 향신료 메틸브로마이드 훈증소독

가. 커피두, 코코아두, 후추, 잎담배 등 기호 및 향신료(분상 및 박상은 제외)에 부착된 유해동물

1) 포장된 것

- 가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독
T301-1-가-1)-가)의 소독기준 적용
- 나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독
T301-1-가-1)-나)의 소독기준 적용
- 다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고. 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-1-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-1-가-2)-다)의 소독기준 적용

302-7. 건조농산물(건과류, 건채류, 섬유류, 유료류, 한약재, 기호 및 향신료)의 인화늄 훈증소독

가. 건조 농산물(건과류, 건채류, 섬유류, 유료류, 한약재, 기호 및 향신료)에 부착된 유해동물(곡식수시령이는 제외)

1) 포장된 것

가) 훈증창고로 확인 받은 창고 훈증소독

T301-5-가-1)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-5-가-1)-나)의 소독기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-5-가-1)-다)의 소독기준 적용

2) 산물로 된 것

가) 훈증시설로 확인 받은 사이로 훈증소독

T301-5-가-2)-가)의 소독기준 적용

나) 훈증시설로 확인 받은 부선 훈증소독

T301-5-가-2)-나)의 소독기준 적용

다) 본선, 컨테이너, 상옥, 야적장, 훈증시설로 미확인된 부선 훈증소독

T301-5-가-2)-다)의 소독기준 적용

303. 곡류, 건조농산물(건과류, 건채류, 유료류, 한약재, 기호 및 향신료)의 건열소독

○ 10kg이하의 곡류, 건조농산물에 부착된 해충에 대한 건열처리

처리온도	처리시간	비 고
55℃	20분이상	처리온도까지 올라간 시점부터 처리시간 계산

※ 건열소독으로 품질손상, 열해 등 피해가 우려되는 경우에는 수입자 또는
대리인의 소독처리동의서 징구

T400 목재 및 죽재류

T400. 목재 및 죽재류

400-1. 목재류 및 죽재류 메틸브로마이드 훈증소독

가. 목재류 및 죽재류에 부착된 유해동물

약 종	소독 구분	수 종	온 도 (℃)	소독처리시간별 약량(g/m ³)		
				24시간	48시간	72시간
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	본선	나왕재	10이상	25	-	-
			10미만 5이상	32	-	-
			5미만	45	32	-
	훈증	나왕재 이외	10이상	33	-	-
			10미만 5이상	49	-	-
			5미만	73	49	-
	천막	나왕재	15이상	33	33	33
			15미만 5이상	49	49	49
			5미만	73	49	49
	훈증	나왕재 이외	15이상	33	33	33
			15미만 5이상	49	49	49
			5미만	-	73	73

※ 온도적용

1. 본선소독 : 투약 시 선창 내 온도적용

2. 천막소독(부선, 컨테이너 포함)

- ① 훈증소독을 실시하는 시간(24~72시간) 동안 적용온도 이상으로 유지되어야 하며, 방제기술자는 소독처리 시간 동안 적용온도를 확인할 수 있는 기상청 온도 예보 자료를 훈증소독작업결과서 제출 시 첨부하여야 한다. 다만, 12월부터 익년 2월까지 적용온도를 5℃ 미만으로 소독할 때와 7~8월에 15℃ 이상으로 소독할 때, 훈증소독 기간 동안 온도기록장치를 사용하여 실시간으로 기록한 온도를 확인할 수 있을 때에는 기상청 온도 예보 자료 첨부를 생략할 수 있다.
- ② 72시간 소독처리 시 기상청 예보가 72시간 동안 연속해서 적용온도가 확인되지 않을 경우 48시간 동안의 적용온도를 적용할 수 있다.
- ③ 컨테이너에 온도기록장치를 설치하여 온도를 확인할 경우 「수입식물 등의 검역요령」 별표 6. 컨테이너에 적재된 식물검역대상물품의 검역방법 중 컨테이너 추출기준에 따라 추출된 컨테이너에 설치한다.

※ 최종가스농도 기준

1. 본선소독 : $15\text{g}/\text{m}^3$ 이상
2. 천막소독 : 24시간 처리 시 $15\text{g}/\text{m}^3$ 이상, 48, 72시간 처리 시 $12\text{g}/\text{m}^3$ 이상(제재목의 경우 $10\text{g}/\text{m}^3$ 이상)

※ 투약량은 100g 을 최소단위로 하고 단수는 절상한다.

(주)

① 검역 및 소독제한

㉠. 결빙된 원목은 약제가 침투될 수 있도록 해빙된 후에 소독을 실시한다.

㉡. 북위 35도선 이상 지역(미국, 러시아, 캐나다 등)에서 생산되어 매년 12월 1일부터 익년 2월 말일까지 전용선박 또는 컨테이너로 수입되는 원목이 결빙된 경우 해빙될 때까지 검역 및 소독을 보류해야 한다. 이 경우 소독은 방제기술자가 결빙여부를 확인하여 투약여부를 결정한다. 다만, 다음 각호에 해당될 때에는 검역 및 소독을 실시할 수 있다.

- ① 제한기간 중 월평균 최저기온이 -1°C 이상 지역에서 생산된 원목을 국내소독처리기준과 동일한 방법으로 생산지에서 훈증소독 처리하고 그 내용(소독처리 시 온도, 시간, 약제명, 약량)을 명기한 “수출국 식물검역증명서”(Phytosanitary Certificate)를 첨부하여 수입하는 경우
- ② 국내 소독처리 기준과 동일한 방법으로 생산지에서 수물소독을 실시하였거나 또는 국내 도착후 수물소독을 실시하는 경우(생산지 소독 시는 상기 ①호와 같이 소독사항을 명기한 수출국 식물검역증명서를 첨부하여야 한다)
- ③ 결빙되어 소독제한 중인 원목이 기온상승 등으로 해빙되어 수입자의 요청에 의해 결빙여부를 확인한 결과 해빙되었을 경우
- ④ 생산지에서 결빙되지 않는 원목을 항해 중 또는 도착 후 결빙되지 않도록 컨테이너에 적재하여 수송 후 컨테이너에서 직접 소독을 실시하거나 창고 내에 적재하여 결빙되지 않은 경우

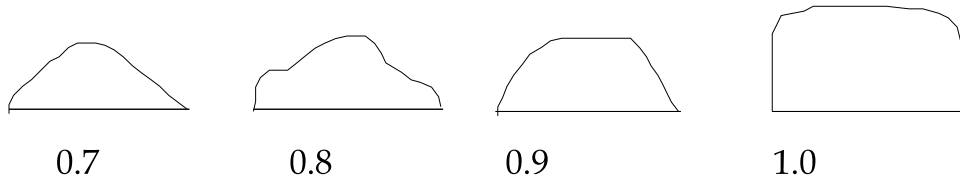
② 더미크기 제한

천막훈증소독을 실시할 때에는 1더미의 크기를 $2,000\text{m}^3$ 이하로 적재하여야 한다. 다만, 훈증더미와 사무실 또는 작업실과 20m 이상 격리되어 배기시 작업자에 대한 위해 가능성이 적은 부두 또는 대형 야적장 등의 경우에는 예외로 적용할 수 있다.

③ 천막훈증 시 계수 적용 및 용적 산출

㉓ 계수적용

① 원목 : 천막형태에 따라 “0.7~1.0”의 계수를 적용하며 계수는 다음과 같다.



② 각 재

- 천막 형태가 원목과 같을 경우 원목에 준함.
- 사각으로 적재되었을 경우에는 “1”의 계수적용.

㉔ 용적산출

용적산출은 가로의 평균×세로의 평균×최고높이×계수에 의한다.

④ 기화 후 투약

투약 시의 온도(본선 소독시는 선창내 온도, 천막·부선 소독 시는 천막 내 또는 부선 내 온도)가 10℃ 미만일 때에는 약액이 완전 기화 되도록 기화기를 사용하여 투약하여야 한다. 다만, 본선에서 투약할 때에는 예열 후 투약한다.

⑤ 가스침투용 보조파이프 설치

목재의 천막훈증소독을 할 때에는 투약호스 분출구는 500m³당 1개 이상을 설치하여야 한다.

⑥ 가스농도 측정호스

가스농도 측정호스는 상부, 중부, 하부에서 외부까지 투약호스 반대쪽에 각 1개 이상 설치한다. 다만, 컨테이너 경우에는 상부 또는 중부에 1개 이상 설치한다.

400-2. 목재류에 부착된 유해동물

가. 수몰기간

수몰기간은 저목장에 반입이 완료된 일로부터 30일간 실시한다.

나. 나무껍질 제거 및 처리

저목장에 반입된 원목은 반입 후 7일 이내에 부상부위의 나무껍질을 제거하여 소각하여야 한다.

다. 약제살포

부상 부위의 약제 살포는 완전 박피 후 2회 실시하되 제 1회는 박피 완료 후 3일 이내에 실시하고 제 2회는 제 1회 약제살포후 10일 이후 15일 이내에 실시한다.

(단, 일기불순, 결빙, 적설 등으로 약제 살포에 지장이 있을 경우에는 약제 살포시한을 조정할 수 있음)

라. 수몰소독 시 부상부위 약제살포 기준

품 명	주 성분 규 격	희석 배수	1m ² (1회)	액제살포조건		
			살포량	살포	살포시기	기타조건
펜티온 유제	50%	500 배액	200ml	제1회 살포	완전박피 완료후 3일 이내 실시	○ 부상부위 완전박피후 약제살포 ○ 약제살포는 약제희석 후 1시간 이내에 실시 (약제희석후 경과시간이 길수록 약효 저하) ○ 바닷물도 희석 가능하나 약제희석시 전착제 첨가
				제2회 살포	제1회 살포 후 10일 이후 15일 이내 실시	

마. 약량산출은 실측한 부상부위 표면적 또는 목재 1m³당 2.3356m²로 환산한 면적에 m²당 약량을 곱하여 산출한다.

400-3. 목재류 등에 대한 해충 비산방지를 위한 약제살포

가. 목재류

펜티온유제(500배액), 메타플루미존유제(2,000배액), 티아클로프리드액상수화제(1,000배액)를 적재 목재류의 노출 표면적 상부, 양측면 1m²당 200ml 이상 살포

나. 수송차량, 저목장, 작업장소

목재 방제약제액을 충분히 묻도록 골고루 살포한다.

400-4. 목재류 포스핀 훈증제 훈증소독

약종	약량 (g/m ³)	사용량 (g/m ³)	함량 (%)	온도 (°C)	처리 시간	기압	비고
포스핀 훈증제	4	200	2	21이상	5일	상압	천막 또는 훈증상

400-5. 목재류에 부착된 유해동물 에탄디니트릴(EDN) 소독처리기준

약 종	약량(g/m ³)	온도(°C)	최종가스농도 (g/m ³)	처리 시간	기 압	방 법
에탄 디니트릴 (C ₂ N ₂)	50g/m ³	15이상	0.5	24	상압	천막 및 컨테이너
	70g/m ³	15미만 5이상	0.7			
	80g/m ³	5미만	0.8			

(주) ① 투약량 최소단위, 온도적용, 계수적용 및 용적산출, 가스침투용 보조파이프 설치, 가스농도 측정호스 설치는 T400. 목재 및 죽재류 적용기준으로 적용한다.

② (삭 제)

③ 결빙된 목재류는 약제가 침투될 수 있도록 해빙된 후 소독을 실시한다.

④ 식물검역관은 투약 시 참관하여 “EDN 훈증 주의 및 조치사항“을 확인한다.

⑤ 컨테이너 훈증의 경우는 원목(각재 제외)에 한정한다.

⑥ 방제업체는 컨테이너에서 원목 하역 후 컨테이너 내부의 가스가 완전히 배기될 수 있도록 컨테이너 문을 일정시간(15분이상) 열어 놓을 것을 운송업자에게 알린다.

401. 목재포장재

가. 메틸브로마이드 훈증소독(내외부에 부착된 유해동물)

처리 온도	투약량 (g/m ³)	최저농도(g/m ³)			최저 CT적
		2시간	4시간	24시간	

21℃ 이상	48	36	31	24	650
16℃ 이상	56	42	36	28	800
10℃ 이상	64	48	42	32	900

$$(2-0) \times \frac{C_2+C_0}{2} + (4-2) \times \frac{C_4+C_2}{2} + (24-4) \times \frac{C_{24}+C_4}{2}$$

(주) ① CT적은 소독처리 기간 동안의 농도(g/m³)와 시간(h)적(Product)의 합계임
(예시)

$$= C_0 + 2C_2 + 11C_4 + 10C_{24}$$

② 목재포장재 단면의 두께가 200mm 미만인 경우만 훈증

③ 식물 또는 목재포장재에서 규제병해충 및 잠정규제병해충이 발견된 경우
소독처리기준이 높은 기준을 적용

나. 열처리(HT : 내외부에 부착된 유해동물)

적용 대상	처리시간 및 온도	비고
목재중심부	56℃ 이상 30분 이상	국가식물검역기관(NPPO)에 등록된 시설에서 처리

T500 잡 화 류

T500. 잡 화 류

500-1. 벚짚, 왕겨 및 보리짚

가. MB(상압) - 훈증상 또는 천막

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)
			30분후	24시간	
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	24	48	25	이상 미만 4.5~10.0
	48	24	36	20	10.0~15.0
	40	24	30	15	15.0이상

나. MB 진공(26")훈증

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	80	2.5	이상 미만 4.5 ~ 10.0
	56	2.5	10.0 ~ 15.0
	40	2.5	15.0 이상

(주) 소량(11.5kg 이하)은 건열처리 100℃에서 1시간 동안 할 수 있다.

500-2. 짚자리, 벚짚이용재료, 나뭇잎 등

가. 짚자리

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	24시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	24	48	25	이상 미만 4.5~10.0	상 압
	48	24	36	20	10.0~15.0	
	40	24	30	15	15.0이상	

나. 거적 등 섬유제품 및 벚짚 이용재료, 나뭇잎 등

1) 소품(Novelties)

○ 건열처리 : 82.2~93.3℃에서 2시간 동안 건열처리 한다.

○ 증열처리

온 도	압 력	처 리 시 간
126.7℃	9.0kg(20 lbs)	15분
121.1℃	6.8kg(15 lbs)	20분

(주) 압력이 6.8~9.0kg에 도달 할 때까지 진공 28"에서 증기를 가하고
15~20분간 유지한다.

○ MB : T500-1에 의한다.

2) 거적, 자리, 가마니, 나뭇잎 등

○ MB 훈증상 또는 천막훈증 : T500-1-가에 준한다.

○ MB 진공(26")훈증 : T500-1-나에 준한다.

500-3. 건조표본

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	32	24	21.0 이상	상압

500-4. 식물의 분쇄물(곡식수시령이 이외의 해충)

가. 메틸브로마이드

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	24시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	80	24	60	27	이상 미만 10.0~15.0	상 압
	64	24	48	25	15.0~21.0	
	48	24	36	18	21.0 이상	

나. 인화늄정제

약 종	PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용량 (정/m ³)		처리 시간	온 도 (℃)	기 압
		3g정제	0.6g정제			
인화늄정제	2.5	2.5정	12.5정	7 일 5 일	이상 미만 15.0~25.0 25.0 이상	상 압

다. 에틸포메이트

1) 딱정벌레류(성충)

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	303	5 ~15	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	261	15초과	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) ① 성충 태를 제외한 태의 경우 5 ~ 15℃에서는 280g/m³(16.6%), 46g/m³(99%) 15℃ 이상에서는 140g/m³(16.6%), 23g/m³(99%)을 최초 투약 후 2시간 쯤 동일한 약량을 추가 투약 (Top-up)을 실시하며 최저농도 시간적(5 ~ 15℃: 1,610 g h/m³, 15℃ 이상: 1,164 g h/m³) 이상이어야 한다.

② 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

2) 파리류, 개미류, 나방류, 노린재류

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	113	5 ~ 15	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	73	15초과	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

500-5. 철도화물차

가. Pectinophora gossypiella(pink bollworm), 과실파리, 빈차

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도(g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	12시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	64	12	48	28	4.4 이상	상 압

또는

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	3시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	128	3	96	62	4.4 이상	상 압

나. 곡식수시렁이[Trogoderma granarium(khapra beetle)]

(1) 차를 썬 천막소독

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	12시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	144	12	108	40	이상 미만 4.0 ~ 10.0	상 압
	120	12	90	35	10.0 ~ 15.0	
	96	12	72	30	15.0 ~ 20.0	
	72	12	54	25	21.0 ~ 26.0	
	56	12	42	20	26.0 ~ 32.0	
	40	12	30	15	32.0 이상	

500-6. 선박

가. 달팽이가 감염된 선창, 비식물성 화물이 들어 있는 경우

(1) Achatina fulica(giant African snail)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분후	12시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	128	12	96	35	12.0 이상	상 압

(2) Cochlicella, Helicella, Monacha spp.

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	72시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	128	72	95	40	12.0 이상	상 압

(3) Theba pisana(White graden snail), Helix spp, Otala spp, Succinea horticola

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)				온 도 (℃)	기압
			30 분 후	10 시간	16 시간	24 시간		
메틸	128	24	96	-	-	39	이상 미만 4.0~12.0	상압
브로마이드	96	16	70	-	40	-	12.0~26.0	
(CH ₃ Br)	96	10	70	40	-	-	26.0 이상	

나. 곡식수시령이[Trogoderma granarium(Khapra beetle)]가 있는 경우

(1) 밀가루와 같은 미세가루와 자루 같은 것으로 뽁뽁하게 포장된
화물이 없는 선창과 저장창고

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)		온 도 (℃)	기 압
			30분 후	12시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	144	12	108	40	이상 미만 4.0~10.0	상 압
	120	12	90	35	10.0~15.0	
	96	12	72	30	15.0~21.0	
	72	12	54	25	21.0~26.0	
	56	12	42	20	26.0~32.0	
	40	12	30	15	32.0 이상	

(2) 밀가루와 같은 미세가루와 자루 같은 것으로 뽁뽁하게 포장된
화물이 들어 있는 선창과 저장창고

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)				온 도 (℃)	기압
			30 분후	24 시간	28 시간	32 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	192	32	144	-	-	50	이상 미만 4.0~10.0	상압
	192	28	144	-	50	-	10.0~15.0	
	192	24	144	50	-	-	15.0~21.0	
	129	24	96	35	-	-	21.0~26.0	
	96	24	72	30	-	-	26.0~32.0	
	64	24	48	25	-	-	32.0 이상	

500-7. 곡물 수송용 선박의 빈 선창 예방소독

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	24	12	4.0이상 ~ 10.0미만	상 압
	16	12	10.0 " ~ 15.0	
	16	10	15.0 이상	

(주) ① 가스가 주입되는 동안과 그후 30분 동안 팬을 작동한다.

투약기간동안 매 3시간 마다 30분씩 팬을 작동한다.

② 곡식수시령이(Khapra beetles)가 있으면 T500-5. 나 참조

500-8. 사용중인 농기구, 건설장비 및 컨테이너(감자씨쓰트선충이 발견된 경우)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스농도 (g/m ³)			온 도 (℃)	기 압
			30분후	24시간	48시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	240	24	180	120	-	15.5 이상	상 압
	128	48	100	75	50		

(주) 훈증상 또는 천막훈증

500-9. 포대(Bags), 바구니(Baskets) 및 곡물줄기, 옥수수 속대(Corn Cob), 솔방울(Pine Cones)로 제조된 것

가. 열처리 : 85℃에서 8시간을 건열처리 한다.

나. MB : T500-1에 준한다.

500-10. 자루 조각(Bagging Scraps)

가. 열처리 : 95℃에서 48시간을 건열처리 한다.(선적후 90일까지 저장 되는 것)

나. MB : T500-1에 준한다.

500-11. 죽재 소품(Bamboo), 줄기(Cane : 사탕수수처럼 속이 비고
마디가 있는 줄기), 등나무줄기(rattan)

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)		온 도 (°C)	기 압
			30분 후	24시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	72	24	54	36	이상 미만 6.0~10.0	상 압
	64	24	48	32	10.0~15.0	
	56	24	42	28	15.0~21.0	
	48	24	36	24	21.0 이상	

500-12. 나무껍질과 목재로 제조된 사진첩(Pictures)등

가. 열처리 : 74°C에서 8시간을 건열처리 한다.

나. MB처리 : T500-1에 준한다.

500-13. 기장비(Broom millet)등 빗자루

가. 열처리 : 85°C에서 8시간을 건열처리 한다.

나. MB

약 종	약량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도(g/m ³)		온 도 (°C)	기 압
			30분 후	24시간		
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	144	24	112	48	이상 미만 5.0~10.0	상 압
	96	24	80	42	10.0~15.0	
	56	24	40	25	15.0 이상	
	96	2.5			이상 미만 5.0~10.0	진 공 15"
	80	2.5			10.0~15.0	
	56	2.5			15.0 이상	

다. 에틸포메이트

1) 딱정벌레류(성충)

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	303	5~15	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	261	15초과	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) ① 성충 태를 제외한 태의 경우 5 ~ 15℃에서는 280g/m³(16.6%), 46g/m³(99%) 15℃ 이상에서는 140g/m³(16.6%), 23g/m³(99%)을 최초 투약 후 2시간 쯤 동일한 약량을 추가 투약 (Top-up)을 실시하며 최저농도 시간적(5 ~ 15℃: 1,610 g h/m³, 15℃ 이상: 1,164 g h/m³) 이상이어야 한다.

② 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

2) 파리류, 개미류, 나방류, 노린재류

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	113	5~15	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	73	15 초과	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

500-14. Alph(alfa) grass, (Stipa tenacissima, Ampelodesma mauriticus)

Harmolita spp.(joint worms)

가. 훈증상

약 종	약량(g/ m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	72	32	이상 미만	상 압
	56	32	4.5~10.0	
	40	32	10.0~15.0	
			15.0 이상	

나. 진공

약 종	약량(g/m ³)	처리시간	온 도(℃)	기 압
메틸브로마이드 (CH ₃ Br)	80.0	2.5	이상 미만 4.5~10.0	진공 26"
	56.0	2.5	10.0~15.0	
	40.0	2.5	15.0 이상	

500-15. 비식물성 화물에 부착된 개미류

약 종	약 량 (g/m ³)	처리 시간	투약후 최저가스 농도 (g/m ³)					온 도 (℃)	기압
			30 분 후	2.5 시간	3 시간	3.5 시간	4 시간		
메틸 브로마이드 (CH ₃ Br)	48	4	36	-	-	-	24	이상 미만 4.5~10.0	상압
	48	3.5	36	-	-	24	-	10.0~15.0	
	48	3	36	-	24	-	-	15.0~21.0	
	48	2.5	36	24	-	-	-	21.0~26.0	
	40	2.5	30	24	-	-	-	26.0~32.0	
	32	2.5	24	16	-	-	-	32.0이상	

주) ① 기타 해충류는 T400-1. 가. 목재류 및 죽재류에 부착된 유해동물 기준을 적용한다.

② 소독시 비화물성 화물 중 금속 등에 대해서는 부정적인 영향(부식 등)을 끼칠 수 있음을 수입자에게 설명하고 동의서를 받는다.

500-16. 우드펠렛

약 종	MB PH ₃ 약량 (g/m ³)	사용 량 (g/m ³)	함량 (%)	처리 온도 (℃)	처리 시간	수용 비 (톤/m)	기압	최저가스 농도 시간적(1)	최저가스 농도(2) (MB,g/m ³)		비고
								(PH ₃ , g hr/m ³)	24시 간후	48시 간후	
메틸 브로 마이드 +포스핀 혼중제	230	230	99	5~9	48	60 이하	상압	15.0	-	1	컨테 이너, 천막, 본선
	2.3	115	2	10~	24			7.2	2	-	
	160	160	99	19	24			0.8	3	-	
	1.6	80	2	20	24						
	100	100	99	이상	24						
	1.0	50	2								

- 주) ① 소독처리 후 합격기준은 최저가스농도 시간적(1) 또는 최저가스농도(2) 기준 적용
 ② 최저가스농도 시간적(1) 계산법은 소독처리규정 T401. 목재포장재 계산법 적용

500-17. 석재, 중고 기계(농기계), 플라스틱

○ 개미, 흰개미 파리류, 개미류, 흰개미류, 나방류, 노린재류

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	210	35	113	5~15	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	35						
	16.6	210	35	73	15 초과	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	35						

(주) 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

500-18 식물가공품 (식물성 섬유로 만든 장식품 등)

가. 딱정벌레류(성충)

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	303	5~15	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	261	15 초과	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) ① 성충 태를 제외한 태의 경우 5 ~ 15℃에서는 280g/m³(16.6%), 46g/m³(99%) 15℃ 이상에서는 140g/m³(16.6%), 23g/m³(99%)을 최초 투약 후 2시간 쯤 동일한 약량을 추가 투약 (Top-up)을 실시하며 최저농도 시간적(5 ~ 15℃: 1,610 g h/m³, 15℃ 이상: 1,164 g h/m³) 이상이어야 한다.

② 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

나. 파리류, 개미류, 나방류, 노린재류

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	113	5~15	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	73	15 초과	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

500-19 건초류(알팔파 등)

가. 딱정벌레류(성충)

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	303	5~15	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	261	15 초과	24	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) ① 성충 태를 제외한 태의 경우 5 ~ 15℃에서는 280g/m³(16.6%), 46g/m³(99%) 15℃ 이상에서는 140g/m³(16.6%), 23g/m³(99%)을 최초 투약 후 2시간 쯤 동일한 약량을 추가 투약 (Top-up)을 실시하며 최저농도 시간적(5 ~ 15℃: 1,610 g h/m³, 15℃ 이상: 1,164 g h/m³) 이상이어야 한다.

② 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

나. 파리류, 개미류, 나방류, 노린재류

약종	함량 (%)	약량 (g/m ³)		최저농도 시간적 (g hr/m ³)	온도 (℃)	처리 시간	기압	비고
		사용량	EF량					
에틸 포메이트 (C ₃ H ₆ O ₂)	16.6	420	70	113	5~15	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						
	16.6	420	70	73	15 초과	4	상압	천막 또는 훈증상
	99	70						

(주) 최저농도 시간적 계산은 T100 과실 및 채소류 공통기준의 농도시간적 산출방법에 따른다.

T600 식물병(선충류 포함)

T600 식물병(선충류 포함)

공통기준

1. 온탕침지 소독 방법

① 온탕침지 처리 시설

- 고정식(batch system) 또는 일정 속도로 조절되는 컨베이어벨트를 이용하여 침지된 상태의 식물체를 이동시키는 순환식(continuous flow system) 처리시설이어야 한다.
- 온탕의 물은 펌프로 순환되어 고르게 기준온도를 유지할 수 있어야 한다.
- 물 온도는 자동온도 조절이 가능하여야 하며 디지털로 온도가 표시되는 장치이어야 한다.

② 온도센서

- 온도센서는 고정식의 경우 2개(측정위치는 바닥으로부터 1/3지점 및 식물체사이)를 순환식의 경우 10개 이상 설치하여야 한다.
- 온도계(온도센서)의 정확도는 기준온도 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.(표준온도계를 이용하여 측정오차를 보정)
- 표준온도계는 매년 공인된 검정기관에서 검정된 온도계(정확도 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$)를 이용한다.
- 각 온도계(온도센서)별 소독시간과 온도를 기록할 수 있는 자동온도 기록 장치가 있어야 한다.

③ 온탕침지 처리 방법

- 온탕침지처리는 기준온도에 도달하여 지정된 시간동안 지속적으로 온도가 유지되어야 한다.
- 소독대상 식물 또는 부위는 반드시 수면 10cm아래 잠겨야 한다.

④ 소독대상품 보호를 위한 조치사항

- 가능한한 온탕침지 처리 전 식물체를 상온에서 12~24시간 보관하거나 2°C 예열하여 처리한다.
- 처리가 종료된 후에는 별도의 급속 냉각 없이 상온에 보관하여야 하며 냉수냉각을 할 경우 수온은 21°C 이상이어야 한다.
 - ※ 급속한 온도변화에 따른 식물의 피해 방지가 목적이므로 별도의 소독 전·후 처리방법이 있는 경우는 별도 방법에 따름

- ⑤ 대상물품의 열 장해에 대하여 수입업자에게 미리 경고하고 동의서를 받는다.

600-1. 포대 및 포장재료 덮개의 소립 곡물

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
포대 및 포장재료 덮개의 소립곡물	(1) 온탕침지 끓는 100℃ 약간 아래의 물에서 1시간 담근다. 또는 (2) 115.6℃에서 10분간 증열처리{포장 재료는 4.53kg(10파운드)압력에서 20분간 증열처리} 또는 (3) 100℃에서 1시간건열처리 다만, 소량화물에 한한다.	

600-2. 포대 및 포장재료 덮개의 Flag smut

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
포대 및 포장재료 덮개의 Flag Smut	(1)100℃에서 1시간 건열처리 다만, 소량화물에 한한다. 또는 (2) 4.4℃에서 4.53kg(10파 운드)의 압력으로 20분 증열처리	

600-3. 벳짚, 겨, 벳짚으로 만든 재료

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
벼짚, 겨, 벼짚으로 만든 재료	벼짚으로 만든 비(Rice straw broom) ○ 77℃에서 4.5시간 건열처리 벼짚으로 만든 장식품(Rice straw novelties) (1) 82.3~93.4℃에서 2시간 건열처리 또는 (2) 9.0kg(20Lbs) 압력에서 15분간 증열처리 또는 (3) 6.7kg(15Lbs) 압력에서 20분간 증열처리	이 온도에 도달하는데는 2시간 정도가 소요됨

600-4. 벼짚, 겨

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
벼짚, 겨	(1) 치밀하게 포장된 벼짚과 겨 ○ 진공 28"에서 압력이 4.5kg(10Lbs)에 도달할 때까지 증기를 도입하고 20분간 유지한다. (2) 느슨한 벼짚과 겨 ○ 진공 28"에서 압력이 9.1kg(20Lbs)에 도달할 때까지 증기를 도입하고 126℃에서 10분간 유지한다. (또는 4.5kg(10Lbs)와 116℃에서 20분간)	

600-5. Allium spp., Ditylenchus dipsaci 등

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Allium spp, Ditylenchus dipsaci Amaryllis Ditylenchus dipsaci Bulbs Ditylenchus destructor Bulbs Ditylenchus dipsaci	24℃의 물에 구근을 2시간 먼저 담그고 43.5~44℃에서 4시간 담근다.	

600-6. Achimenes, Meloidogyne spp. 등

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Achimenes, Meloidogyne spp. Actinidia, Meloidogyne spp. Agapanthus, meloidogyne spp. Aloe, Meloidogyne spp. Amorphophallus(tubers), Meloidogyne spp. Ampelopsis, meloidogyne spp. Anchuse, Meloidogyne spp. Anchus, Pratylenchus spp. Anemone, Meloidogyne spp. Astilbe Meloidogyne spp. Pratylenchus spp. Begonia, Meloidogyne spp(tubers) Bletilla hyacinthina, Meloidogyne spp. Bulbs Meloidogyne spp. Burbidgea(tubers), Meloidogyne spp	48℃의 뜨거운 물에 30분간 담근다.	

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Cactus, Meloidogyne spp. Calliopsis, Meloidogyne spp. Campannula, Meloidogyne spp. Cestrum, Meloidogyne spp. Cissus, Meloidogyne spp. clematis, Meloidogyne spp. Clematis, Pratylenchus spp. Corytholoma, Meloidogyne spp. Curcuma, Meloidogyne spp. Cyclamen, Meloidogyne spp. Cytisus, Meloidogyne spp. Dahlia(tubers), Meloidogyne spp. Dicentra, Pratylenchus spp. Dracaena, meloidogyne spp. Epimedium pinnatum(다른품종 제외) Meloidogyne spp. Euonymus alata(only), Meloidogyne spp. Eupatorium, Meloidogyne spp. Euphorbia, Meloidogyne spp. Fragaria, Meloidogyne spp. Gardenia, Meloidogyne spp. Gardenia, Pratylenchus Gentiana, Meloidogyne spp. Gerbera, Meloidogyne spp. Gesneria, Meloidogyne spp. Geum, Meloidogyne spp. Gladiolus, Meloidogyne spp. Helleborus, Meloidogyne spp. Helleborus, pratylenchus spp. Hibiscus, Meloidogyne spp.	48℃의 뜨거운 물에 30분간 담근다.	

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Hibiscus, pratylenchus spp. Hosta, Meloidogyne spp. Hoya, Meloidogyne spp. Iris(bulbs,rhizomes), Meloidogyne spp.	48℃의 뜨거운 물에 30분간 담근다.	

600-7. Caladium, Meloidogyne spp등

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Caladium, Meloidogyne spp. Calla(rhizomes), Meloidogyne spp.	50℃의 뜨거운 물에 30분간 담근다.	

600-8.Chrysanthemum(Pyrethrum 제외), Meloidogyne spp 등

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Chrysanthemum(Pyrethrum 제외) Meloidogyne spp. Pratylenchus spp.	48℃의 뜨거운 물에 25분간 담근다.	

600-9. Fragaria, Pratylenchus spp.

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Fragaria, Pratylenchus spp.	53℃의 뜨거운 물에 2분간 담근다.	

600-10. Rose(R.multiflora 제외), Meloidgoyne spp.

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Rose(R. multiflora 제외), Meloidogyne spp.	51℃의 뜨거운 물에 10분간 담근다.	

600-11. Astilbe, Aphelencoides spp.

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Astilbe, Aphelencoides spp.	20℃의 물에 1시간 미리 담근 후 43.5℃의 뜨거운 물에 1시간 담근다. 다음에 0.25% Thiram용액에 침지 후 말린다	

600-12. Acalypha, Pratylenchus spp. 등

적용작물 및 유해동식물	처 리 기 준	비 고
Acalypha, Pratylenchus spp. Aconitum	43.4℃의 뜨거운 물에 50분간 담근다.	

600-13. 뿌리부추묘(*Allium hookeri*)

유해동식물	처리기준	수용비	비고
Meloidogyne spp. Pratylenchus spp.	48.2℃, 30분 이상 또는 49.2℃, 13분 이상	12% 이하	-

(주) 뿌리부추묘의 열해를 방지하기 위하여 수온의 설정은 처리온도+{뿌리부추
묘 무게×(처리온도-뿌리부추묘 온도)/물 무게}의 식으로 계산하여 적용한다.

600-14. 생강(생강구근 포함)

물 온도 (℃)	처리 전 생강 온도(℃)	수용비 (%w/v)	생강 두께(처리 생강 중 가장 두꺼운 생강 측정)					
			45 mm 이하	46-50 mm	51-55 mm	56-60 mm	61-70 mm	71-80 mm
50	13 이상	30% 이하	1시간	1시간 10분	1시간 20분	1시간 30분	2시간	2시간 40분
51			50분	1시간	1시간 10분	1시간 20분	1시간 50분	2시간 30분

(주) ① 온도측정 시 온탕침지 챔버(수조)에 들어갈 생강 수량 중에 가장 두꺼운 생강을 측정

② 수용비 계산방법:[생강무게(kg)/{(온탕챔버 속 물의 양(L)+생강무게(kg))}]×100

③ 온탕침지 소독완료 후 검역표본 추출기준에 따라 골고루 시료를 채취하여 선충 사멸여부 확인